

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

***PENGEMBANGAN WEBSITE MATCHA MEY SEBAGAI SISTEM
INFORMASI EDUKASI DAN REKOMENDASI MENU MATCHA
BERBASIS WEB***

Disusun oleh:

MERY ISMALIA - 20240801058

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☐ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	JEFFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

**PENGEMBANGAN WEBSITE MATCHA MEY SEBAGAI SISTEM INFORMASI
EDUKASI DAN REKOMENDASI MENU MATCHA BERBASIS WEB**

Nama	MERY ISMALIA - 20240801058
Jalur	☐ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[NAMA KOORDINATOR]

NIDN: _____

[NAMA DOSEN PEMBIMBING]

NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Matcha menjadi bahan pangan yang semakin populer dan digunakan dalam berbagai minuman, makanan penutup, serta camilan. Namun, informasi mengenai jenis, grade, origin, karakteristik rasa, dan penggunaan matcha masih tersebar di berbagai media, sedangkan rekomendasi menu sering belum dilengkapi atribut yang membantu pengguna memilih sesuai preferensi. Capstone Project ini bertujuan mengembangkan Matcha Mey, yaitu sistem informasi edukasi dan rekomendasi menu matcha berbasis web yang dapat diakses oleh pengunjung dan dikelola secara mandiri oleh admin. Pengembangan dilakukan secara iteratif dengan menggunakan Business Requirement Document dan Product Requirement Document sebagai dasar kebutuhan, dilanjutkan dengan perancangan arsitektur, basis data, antarmuka, implementasi, dan pengujian. Sistem dibangun menggunakan Laravel, Blade, Livewire, Filament V3, MariaDB, dan Docker. Fitur utama meliputi halaman informasi, katalog jenis matcha, detail matcha, artikel edukasi, rekomendasi menu, filter karakter rasa, tingkat kemanisan, jenis menu, pencarian lintas konten, halaman kontak, serta dashboard admin untuk pengelolaan data dan gambar. Hasil implementasi berupa website responsif dengan pemisahan akses pengunjung dan admin serta penyimpanan konten terpusat pada database. Dokumen ini juga menyediakan skenario pengujian fungsional dan instrumen User Acceptance Testing untuk memverifikasi kesesuaian fitur dengan kebutuhan. Matcha Mey diharapkan mempermudah pengguna memperoleh edukasi yang terstruktur dan menemukan referensi menu yang lebih sesuai, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan konten oleh admin.

Kata Kunci: matcha, sistem informasi, rekomendasi menu, Laravel, aplikasi web

ABSTRACT

Matcha has become an increasingly popular food ingredient used in beverages, desserts, and snacks. However, information about matcha types, grades, origins, flavor characteristics, and appropriate uses is still scattered across multiple media, while menu recommendations often lack attributes that help users select options based on their preferences. This Capstone Project aims to develop Matcha Mey, a web-based information and matcha menu recommendation system that can be accessed by visitors and independently managed by an administrator. The system was developed iteratively by using the Business Requirement Document and Product Requirement Document as the requirement baseline, followed by architecture, database, interface, implementation, and testing activities. The technology stack consists of Laravel, Blade, Livewire, Filament V3, MariaDB, and Docker. The main features include informational pages, a matcha catalog, matcha details, educational articles, menu recommendations, filters for taste profile, sweetness level, and menu type, cross-content search, a contact page, and an administrator dashboard for managing data and images. The implementation produces a responsive website with separated visitor and administrator access and centralized content storage in a database. This report also provides functional test scenarios and a User Acceptance Testing instrument to verify feature conformity with the requirements. Matcha Mey is expected to help users obtain structured education and discover more suitable menu references while improving the efficiency of content management for administrators.

Keywords: matcha, information system, menu recommendation, Laravel, web application

DAFTAR ISI

BAB 1	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan.....	6
BAB 2	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web.....	8
2.1.2 Sistem Rekomendasi dan Penyaringan Berbasis Atribut.....	8
2.1.3 Metode Pengembangan Iteratif.....	8
2.1.4 Kualitas dan Usability	8
2.1.5 Teknologi Pengembangan	8
2.1.6 Pengujian Black-Box dan User Acceptance Testing	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	9
2.3 Kerangka Pemikiran	10
BAB 3	11
METODOLOGI.....	11
3.1 Metode Pengembangan Sistem.....	11
3.2 Tahapan Penelitian	11
3.3 Teknik Pengumpulan Data	12
3.3.1 Perangkat dan Lingkungan	12
3.3.2 Metode Analisis Hasil UAT	13
BAB 4	14
ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	14
4.1 Analisis Sistem Berjalan	14
4.2 Analisis Kebutuhan	15

4.2.1 Aktor dan Stakeholder	15
4.2.2 Kebutuhan Fungsional	15
4.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional.....	16
4.2.4 Aturan Bisnis	16
4.3 Perancangan Sistem.....	17
4.3.1 Use Case	17
4.3.2 Sitemap dan Navigasi	18
4.3.3 Arsitektur Sistem	18
4.3.4 Perancangan Basis Data.....	19
4.3.5 Alur Filter Rekomendasi	20
4.4 Perancangan Antarmuka.....	20
BAB 5	22
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	22
5.1 Implementasi Sistem	22
5.1.1 Lingkungan Implementasi	22
5.1.2 Implementasi Modul Pengunjung.....	22
5.1.3 Implementasi Dashboard Admin	30
5.2 Pengujian Fungsional	33
5.3 User Acceptance Testing (UAT).....	34
5.4 Analisis Hasil Pengujian	35
BAB 5	36
KESIMPULAN DAN SARAN	36
6.1 Kesimpulan.....	36
6.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran pengembangan Matcha Mey	5
Gambar 3.1 Tahapan penelitian dan pengembangan sistem	6
Gambar 4.1 Alur pencarian informasi sebelum sistem dikembangkan	8
Gambar 4.2 Use case utama sistem Matcha Mey	10
Gambar 4.3 Sitemap website pengunjung dan dashboard admin	11
Gambar 4.4 Arsitektur logis sistem Matcha Mey	11
Gambar 4.5 Model data ringkas sistem Matcha Mey	12
Gambar 4.6 Alur proses filter rekomendasi menu	13
Gambar 4.7 Struktur umum antarmuka halaman pengunjung	14
Gambar 5.1 Tampilan halaman Home pada desktop	15
Gambar 5.2 Tampilan Home pada mode mobile	16
Gambar 5.3 Tampilan halaman Tentang Matcha	16
Gambar 5.4 Tampilan katalog jenis matcha	16
Gambar 5.5 Tampilan detail jenis matcha	17
Gambar 5.6 Tampilan daftar artikel edukasi	17
Gambar 5.7 Tampilan detail artikel	17
Gambar 5.8 Tampilan halaman rekomendasi sebelum filter	18
Gambar 5.9 Hasil filter rekomendasi	18
Gambar 5.10 Empty state filter	18
Gambar 5.11 Hasil pencarian lintas kategori	19
Gambar 5.12 Validasi atau empty state pencarian	19
Gambar 5.13 Tampilan halaman kontak	19
Gambar 5.14 Tampilan login admin	20
Gambar 5.15 Tampilan dashboard admin	20
Gambar 5.16 Tampilan manajemen jenis matcha	21
Gambar 5.17 Tampilan manajemen artikel	21
Gambar 5.18 Tampilan manajemen rekomendasi menu	21
Gambar 5.19 Bukti upload gambar berhasil	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterkaitan masalah, dampak, dan solusi sistem	1
Tabel 1.2 Ruang lingkup dan batasan proyek	2
Tabel 2.1 Peran teknologi pada sistem Matcha Mey	3
Tabel 2.2 Ringkasan literatur dan relevansi terhadap proyek	4
Tabel 3.1 Iterasi pengembangan dan hasil utama	6
Tabel 3.2 Tahapan, aktivitas, dan luaran penelitian	6
Tabel 3.3 Teknik pengumpulan data	7
Tabel 3.4 Perangkat lunak yang digunakan	7
Tabel 4.1 Analisis kondisi berjalan dan gap	8
Tabel 4.2 Aktor, kebutuhan, dan hak akses	8
Tabel 4.3 Kebutuhan fungsional sistem	9
Tabel 4.4 Kebutuhan non-fungsional	9
Tabel 4.5 Ringkasan use case dan hasil yang diharapkan	10
Tabel 4.6 Entitas dan fungsi penyimpanan	12
Tabel 4.7 Rancangan komponen antarmuka per halaman	14
Tabel 5.1 Konfigurasi implementasi yang perlu diverifikasi	15
Tabel 5.2 Pemetaan modul implementasi	22
Tabel 5.3 Skenario pengujian fungsional pengunjung	22
Tabel 5.4 Skenario pengujian fungsional admin	23
Tabel 5.5 Instrumen UAT pengguna	23
Tabel 5.6 Rekapitulasi hasil UAT	24
Tabel 5.7 Matriks traceability kebutuhan dan bukti	24
Tabel A.1 Checklist bukti implementasi	27
Tabel B.1 Form pencatatan defect	27
Tabel C.1 Form identitas dan pelaksanaan UAT	28
Tabel D.1 Matriks keterlacakan dokumen	28

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Matcha merupakan bubuk teh hijau yang digunakan dalam beragam produk minuman dan makanan. Popularitasnya mendorong munculnya banyak variasi menu, mulai dari matcha latte, dessert, hingga snack. Pertumbuhan variasi tersebut diikuti kebutuhan pengguna untuk memahami perbedaan grade, origin, karakter rasa, dan penggunaan matcha agar tidak hanya memilih berdasarkan tampilan visual atau tren.

Pada kondisi saat ini, informasi mengenai matcha masih tersebar pada blog, media sosial, forum, video, dan website resep. Setiap sumber menggunakan tingkat kedalaman dan istilah yang berbeda sehingga pengguna harus membandingkan beberapa sumber untuk memperoleh gambaran yang utuh. Pengguna pemula juga sering kesulitan membedakan informasi dasar, misalnya perbedaan grade matcha dan kesesuaian penggunaannya untuk minuman atau makanan.

Permasalahan berikutnya terdapat pada pemilihan menu. Daftar menu berbahan matcha umumnya ditampilkan tanpa atribut yang konsisten. Informasi mengenai karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu belum selalu tersedia, padahal ketiga atribut tersebut dapat membantu pengguna menyaring pilihan berdasarkan selera. Akibatnya, proses pencarian menu menjadi kurang terarah dan membutuhkan waktu lebih lama.

Dari sisi pengelolaan konten, perubahan data akan tidak efisien apabila setiap pembaruan harus dilakukan langsung pada kode program. Admin membutuhkan dashboard yang memungkinkan data jenis matcha, artikel, rekomendasi menu, atribut filter, dan gambar dikelola secara terpusat. Data yang tersimpan pada database juga perlu dapat ditampilkan kembali secara konsisten pada halaman pengujung.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan Matcha Mey sebagai sistem informasi edukasi dan rekomendasi menu matcha berbasis web. Sistem ini menggabungkan katalog, artikel, rekomendasi berbasis filter, pencarian, halaman kontak, dan dashboard admin. Kebutuhan bisnis serta produk dirumuskan pada BRD dan PRD Matcha Mey, sedangkan laporan ini mendokumentasikan proses analisis, perancangan, implementasi, dan rancangan pengujiannya secara terstruktur.

Masalah	Dampak	Solusi
Informasi matcha tersebar	Pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami topik	Katalog, halaman tentang matcha, dan artikel edukasi terpusat
Atribut menu tidak konsisten	Menu sulit dibandingkan berdasarkan selera	Filter taste profile, sweetness level, dan menu type
Pencarian manual pada banyak halaman	Akses informasi kurang efisien	Pencarian lintas data matcha, artikel, dan menu
Pembaruan konten bergantung pada kode	Admin sulit menjaga informasi tetap relevan	Dashboard Filament V3 dan penyimpanan database

Table 1. 1 Keterkaitan masalah, dampak, dan solusi sistem

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam Capstone Project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menyajikan informasi mengenai jenis, grade, origin, karakteristik rasa, dan penggunaan matcha dalam satu website yang terstruktur?
2. Bagaimana membantu pengunjung menemukan rekomendasi menu berdasarkan karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu?
3. Bagaimana menyediakan pencarian yang mencakup data matcha, artikel edukasi, dan rekomendasi menu?
4. Bagaimana menyediakan dashboard yang memudahkan admin mengelola konten dan gambar tanpa mengubah kode program?
5. Bagaimana memastikan fungsi utama website dapat diverifikasi melalui pengujian fungsional dan User Acceptance Testing?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Mengembangkan website edukasi matcha yang menyajikan informasi dasar, katalog, detail jenis matcha, dan artikel.
2. Mengembangkan fitur rekomendasi menu dengan penyaringan berdasarkan taste profile, sweetness level, dan menu type.
3. Mengembangkan fitur pencarian lintas kategori agar informasi dapat ditemukan lebih cepat.
4. Mengembangkan dashboard admin untuk mengelola data jenis matcha, artikel, rekomendasi menu, atribut filter, dan gambar.
5. Menyusun skenario pengujian fungsional serta instrumen UAT sebagai dasar validasi sistem.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

- Bagi Pengguna: memperoleh informasi matcha yang lebih terarah, membaca artikel edukasi, dan menemukan referensi menu sesuai preferensi.
- Bagi Admin/Pengelola Konten: memperbarui data melalui dashboard terpusat sehingga proses pemeliharaan konten lebih efisien dan tidak bergantung pada perubahan kode.
- Bagi Program Studi: menjadi contoh penerapan analisis kebutuhan, pengembangan aplikasi web, basis data, dan pengujian sistem dalam proyek capstone.
- Bagi Pengembang: meningkatkan kompetensi dalam Laravel, Livewire, Filament, perancangan database, Docker, dokumentasi kebutuhan, dan pengujian perangkat lunak.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup proyek ditetapkan agar pengembangan tetap fokus pada fungsi edukasi dan rekomendasi. Cakupan utama sistem ditunjukkan pada tabel berikut.

Kategori	Termasuk dalam proyek	Tidak termasuk
Pengunjung	Home, Tentang Matcha, katalog dan detail matcha, artikel, rekomendasi, filter, search, kontak	Akun member, rating, review, chat langsung
Admin	Login, dashboard, CRUD matcha, artikel, rekomendasi, atribut filter, upload gambar	Manajemen multi-role kompleks dan workflow persetujuan
Transaksi	Tidak ada transaksi; sistem bersifat informatif	Pemesanan, keranjang, pembayaran, pengiriman
Platform	Website responsif pada browser desktop dan smartphone	Aplikasi native Android/iOS
Rekomendasi	Pencocokan atribut sederhana pada database	Machine learning, collaborative filtering, dan personalisasi berbasis histori

Table 1.2 Ruang lingkup dan batasan proyek

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web mengintegrasikan proses pengolahan data, penyimpanan, antarmuka pengguna, dan aturan bisnis melalui browser. Dalam Matcha Mey, browser menjadi titik akses bagi pengunjung dan admin, sedangkan aplikasi web menghubungkan antarmuka dengan database serta penyimpanan gambar. Pendekatan ini mendukung akses lintas perangkat tanpa instalasi aplikasi khusus.

2.1.2 Sistem Rekomendasi dan Penyaringan Berbasis Atribut

Literatur sistem rekomendasi umumnya mengelompokkan pendekatan menjadi content-based, collaborative, dan hybrid (Adomavicius & Tuzhilin, 2005). Matcha Mey tidak menerapkan personalisasi atau machine learning. Sistem menggunakan pencocokan atribut eksplisit yang dipilih pengguna. Nilai taste profile, sweetness level, dan menu type dijadikan parameter query untuk menyaring data menu. Pendekatan ini dipilih karena mudah dijelaskan, deterministik, dan sesuai dengan ruang lingkup MVP.

2.1.3 Metode Pengembangan Iteratif

Manifesto for Agile Software Development menekankan perangkat lunak yang bekerja, kolaborasi, dan kemampuan merespons perubahan (Beck et al., 2001). PRD Matcha Mey membagi pengembangan ke dalam lima iterasi: informasi dasar, dashboard dan manajemen matcha, artikel, rekomendasi dan filter, serta pencarian dan responsivitas. Karena itu, laporan ini menggunakan pendekatan iteratif berbasis product backlog, tanpa mengklaim seluruh seremoni Scrum diterapkan secara formal.

2.1.4 Kualitas dan Usability

ISO/IEC 25010:2023 menyediakan model kualitas produk perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan karakteristik kualitas. Pada proyek ini, karakteristik yang diprioritaskan adalah functional suitability, usability, reliability, security pada akses admin, performance efficiency pada pemuatan data, dan compatibility melalui browser modern. Prinsip usability juga mengacu pada konsistensi, visibility of system status, error prevention, serta aesthetic and minimalist design sebagaimana dirangkum oleh Nielsen Norman Group.

2.1.5 Teknologi Pengembangan

Laravel digunakan sebagai framework backend dan struktur utama aplikasi. Dokumentasi resmi Laravel mendeskripsikannya sebagai framework aplikasi web PHP dengan sintaks ekspresif. Blade digunakan untuk membangun template tampilan. Livewire menyediakan komponen dinamis yang menggabungkan state dan behavior pada antarmuka tanpa memindahkan seluruh logika ke framework JavaScript sisi klien. Filament V3 digunakan untuk membangun panel admin berbasis Laravel dan Livewire.

MariaDB berperan sebagai relational database untuk data pengguna admin, jenis matcha, artikel, dan rekomendasi menu. Docker digunakan untuk menyediakan lingkungan yang terisolasi dan konsisten, sedangkan Git dan GitHub digunakan untuk version control serta pengelolaan perubahan source code. Dokumentasi resmi Docker menjelaskan container sebagai proses terisolasi yang membawa file yang dibutuhkan untuk berjalan, sementara dokumentasi Git mendefinisikan Git sebagai distributed revision control system.

Komponen	Teknologi	Peran
Backend	Laravel	Routing, model, controller/component, validasi, akses database
Frontend	Blade, Livewire, HTML, CSS, JavaScript	Tampilan halaman dan interaksi filter/search
Admin Panel	Filament V3	Autentikasi dan CRUD konten
Database	MariaDB	Penyimpanan data terstruktur
Environment	Docker	Konsistensi layanan aplikasi dan database
Version Control	Git dan GitHub	Riwayat perubahan serta kolaborasi source code

Table1. 3 Peran teknologi pada sistem Matcha Mey

2.1.6 Pengujian Black-Box dan User Acceptance Testing

Black-box testing menyusun test case dari spesifikasi fungsi tanpa menggunakan struktur internal program sebagai dasar utama. Pengujian ini sesuai untuk memeriksa input, tindakan pengguna, output, validasi, dan empty state. Acceptance testing memeriksa apakah sistem memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam laporan ini, UAT menggunakan pernyataan skala Likert yang dapat diisi oleh responden setelah mencoba fitur inti.

2.2 Penelitian Terdahulu

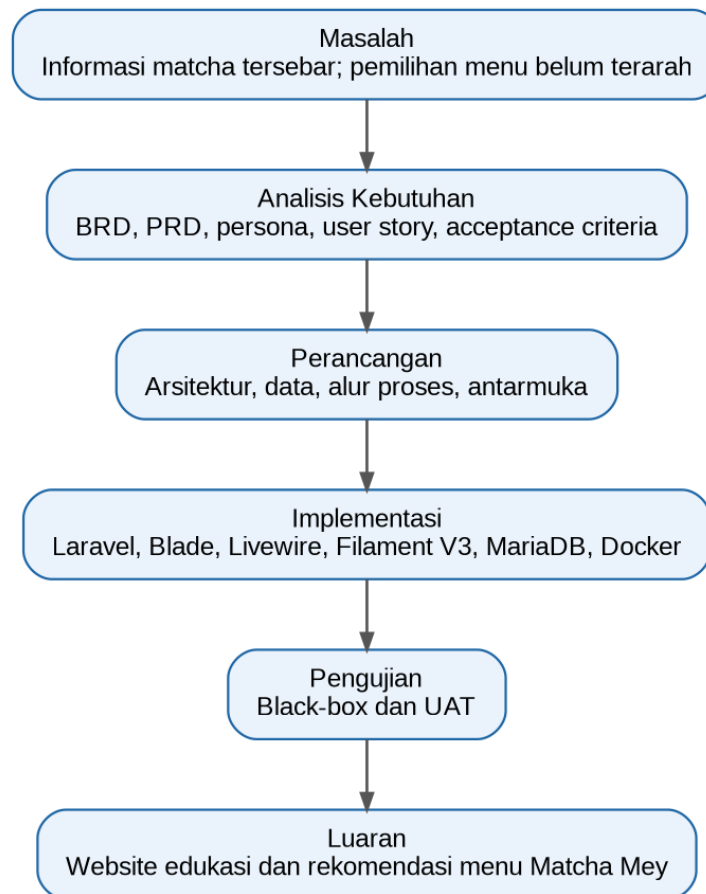
Kajian terdahulu dan sumber pembanding digunakan untuk menentukan posisi proyek. Matcha Mey tidak dimaksudkan sebagai sistem rekomendasi cerdas, melainkan sebagai aplikasi informasi dengan filter eksplisit dan pengelolaan konten terpusat.

Sumber	Fokus	Relevansi	Batasan/GAP yang Diisi Proyek
Adomavicius & Tuzhilin (2005)	Klasifikasi dan perkembangan sistem rekomendasi	Memberikan konteks tentang rekomendasi berbasis informasi	Matcha Mey memilih filter atribut sederhana karena data dan ruang lingkup terbatas
Beck et al. (2001)	Nilai Agile dan pengembangan adaptif	Mendukung pengembangan bertahap dan feedback	Proyek menerapkan iterasi backlog, bukan Scrum formal
Nielsen Norman Group	Prinsip heuristik usability	Menjadi acuan konsistensi, feedback, pencegahan error, dan desain minimalis	Diterapkan pada navigasi, filter, validasi, dan empty state
ISO/IEC 25010:2023	Model kualitas produk perangkat lunak	Menjadi acuan kualitas non-fungsional	Karakteristik dipilih sesuai skala capstone
BRD & PRD Matcha Mey (2026)	Kebutuhan bisnis, user story, backlog, dan acceptance criteria	Menjadi baseline requirement dan traceability	Dioperasionalkan menjadi desain, implementasi, test case, dan bukti screenshot

Table1. 4 Ringkasan literatur dan relevansi terhadap proyek

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menghubungkan masalah pengguna, kebutuhan bisnis, proses pengembangan, teknologi, dan hasil yang diharapkan. BRD dan PRD menjadi baseline agar fitur yang dibangun tetap memiliki hubungan langsung dengan masalah yang ingin diselesaikan.



Gambar 2. 1 *Kerangka pemikiran pengembangan Matcha Mey*

Alur tersebut menunjukkan bahwa implementasi tidak dimulai dari pemilihan teknologi, tetapi dari identifikasi masalah dan kebutuhan. Pengujian kemudian digunakan sebagai mekanisme verifikasi agar hasil implementasi dapat ditelusuri kembali ke requirement.

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan Matcha Mey menggunakan metode iteratif berbasis product backlog. Setiap iterasi menghasilkan bagian sistem yang dapat diperiksa sebelum fitur berikutnya dikembangkan. Pendekatan ini dipilih karena PRD telah menyusun fitur berdasarkan prioritas dan iterasi, sehingga perubahan tampilan atau detail aturan bisnis dapat dimasukkan tanpa menunggu seluruh sistem selesai.

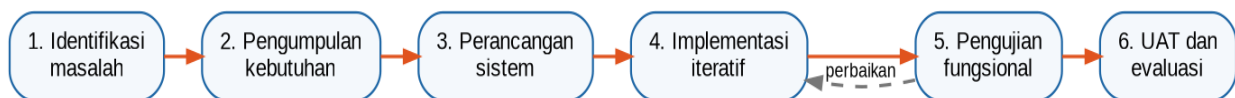
Siklus setiap iterasi terdiri atas pemilihan backlog, klarifikasi acceptance criteria, perancangan teknis, implementasi, pemeriksaan fungsi, dan perbaikan. Fitur dengan prioritas tinggi seperti Home, katalog, login, CRUD data, artikel, rekomendasi, filter, dan search ditempatkan dalam MVP. Fitur transaksi, akun member, review, dan machine learning ditunda karena berada di luar ruang lingkup.

Iterasi	Fokus	Output Utama
1	Halaman informasi dasar	Home, Tentang Matcha, katalog, detail jenis matcha
2	Dashboard dan data matcha	Login admin, dashboard, CRUD matcha, upload gambar
3	Artikel edukasi	Daftar/detail artikel dan CRUD artikel
4	Rekomendasi menu	Daftar/detail menu, CRUD menu, filter, empty state
5	Penyempurnaan akses	Search, kontak, responsivitas, validasi browser

Tabel 1. 5 Iterasi pengembangan dan hasil utama

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Hubungan antar tahap bersifat iteratif karena temuan pengujian dapat mengembalikan proses ke tahap implementasi.



Gambar 3. 1 Tahapan penelitian dan pengembangan system

Tahap	Aktivitas	Luaran
Identifikasi masalah	Menguraikan kondisi as-is dan gap informasi	Rumusan masalah dan tujuan
Pengumpulan kebutuhan	Menganalisis BRD, PRD, user story, backlog, acceptance criteria	Daftar kebutuhan fungsional/non-fungsional

Tahap	Aktivitas	Luaran
Perancangan	Membuat arsitektur, sitemap, use case, model data, alur filter, rancangan UI	Dokumen desain sistem
Implementasi	Membangun frontend, komponen Livewire, model, database, dan panel admin	Build aplikasi web
Pengujian	Menjalankan test case black-box, validasi input, filter, search, CRUD	Catatan hasil dan defect
UAT dan evaluasi	Mengumpulkan penilaian pengguna dan merangkum kesesuaian	Rekap UAT serta rekomendasi perbaikan

Gambar 3. 2 Tahapan, aktivitas, dan luaran penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada proyek ini bersifat requirement-driven. Data primer dapat diperoleh melalui observasi terhadap build aplikasi dan UAT, sedangkan data sekunder berasal dari BRD, PRD, dokumentasi teknologi, dan literatur terkait.

Teknik	Sumber	Tujuan	Bukti
Studi dokumen	BRD dan PRD Matcha Mey	Menetapkan scope, user story, backlog, dan acceptance criteria	Matriks traceability
Observasi sistem	Website frontend dan dashboard admin	Memeriksa alur, tampilan, responsivitas, dan output	Screenshot dan catatan uji
Pengujian black-box	Skenario per fitur	Menguji kesesuaian input, proses, output, validasi	Tabel hasil uji
Kuesioner UAT	Pengguna yang mencoba sistem	Mengukur penerimaan kemudahan, kegunaan, dan kelengkapan	Skor Likert dan komentar
Studi pustaka	Dokumentasi resmi dan literatur	Memperkuat landasan teori dan metode	Daftar pustaka

Tabel 3. 3 Teknik pengumpulan data

3.3.1 Perangkat dan Lingkungan

Kategori	Perangkat/Framework	Keterangan
Backend	PHP dan Laravel	Logika aplikasi, routing, ORM, validasi
Frontend	Blade, Livewire, HTML, CSS, JavaScript	Tampilan dan interaksi pengguna
Admin	Filament V3	Panel CRUD dan autentikasi admin

Kategori	Perangkat/Framework	Keterangan
Database	MariaDB	Penyimpanan data
Environment	Docker / Docker Compose	Menjalankan layanan aplikasi dan database
Development	Code editor, browser, Git, GitHub	Penulisan kode, inspeksi, version control

Tabel 3. 4 Perangkat lunak yang digunakan

3.3.2 Metode Analisis Hasil UAT

Setiap pernyataan UAT dinilai dengan skala 1 sampai 5, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Persentase penerimaan dihitung dengan membandingkan skor aktual dengan skor maksimum. Nilai akhir belum diisi dalam laporan ini karena harus dihitung dari responden yang benar-benar mencoba build final.

Rumus UAT

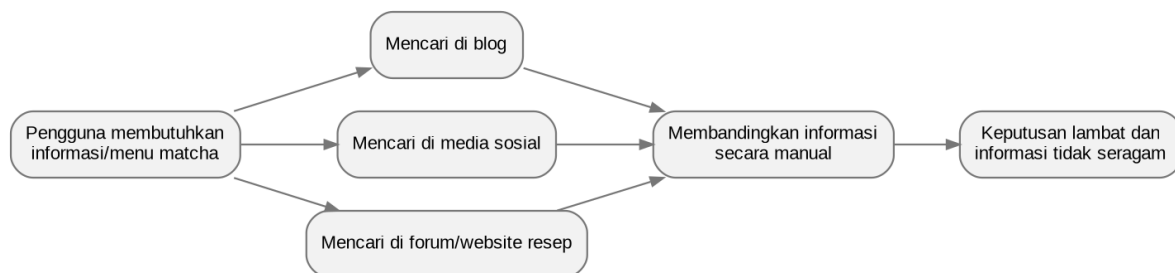
Persentase UAT = $(\text{Total skor aktual} / (\text{Jumlah responden} \times \text{jumlah pernyataan} \times 5)) \times 100\%$. Kategori interpretasi dapat ditetapkan: 81–100% sangat diterima, 61–80% diterima, 41–60% cukup, 21–40% kurang, dan 0–20% tidak diterima.

BAB 4

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum Matcha Mey dikembangkan, pengguna memperoleh informasi melalui sumber yang terpisah. Pengguna dapat menemukan penjelasan matcha pada blog, melihat menu pada media sosial, dan mencari resep pada website lain. Proses tersebut tidak memiliki struktur data dan atribut yang seragam. Dari sisi pengelola, perubahan konten yang tertanam langsung pada source code juga memperbesar ketergantungan pada pengembang.



Gambar 4. 1 Alur pencarian informasi sebelum sistem dikembangkan

Aspek	Kondisi As-Is	Gap	Kondisi To-Be
Informasi	Tersebar pada berbagai media	Tidak terpusat dan tingkat detail berbeda	Informasi disusun per halaman, katalog, dan artikel
Pemilihan menu	Membaca daftar secara manual	Atribut preferensi tidak konsisten	Menu dapat difilter berdasarkan tiga atribut
Pencarian	Membuka halaman/sumber satu per satu	Waktu pencarian lebih lama	Search lintas matcha, artikel, dan menu
Pengelolaan	Perubahan melalui kode atau file terpisah	Rawan tidak sinkron	CRUD melalui dashboard dan database
Bukti kualitas	Pemeriksaan informal	Sulit ditelusuri ke requirement	Test case dan traceability ke BRD/PRD

Tabel 4. 1 Analisis kondisi berjalan dan gap

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Aktor dan Stakeholder

Aktor	Kebutuhan Utama	Hak Akses
Pengunjung	Membaca informasi, melihat katalog, artikel dan menu, menggunakan filter/search	Akses frontend tanpa login
Admin	Mengelola konten, atribut, gambar, dan melihat ringkasan data	Login dan akses dashboard admin
Dosen/Reviewer	Memeriksa kesesuaian implementasi dengan dokumen dan hasil uji	Tidak menjadi aktor aplikasi; menilai dokumentasi dan demo

Tabel 4.2 Aktor, kebutuhan, dan hak akses

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-01	Menampilkan Home	Pengunjung	High
FR-02	Menampilkan Tentang Matcha	Pengunjung	High
FR-03	Menampilkan katalog jenis matcha	Pengunjung	High
FR-04	Menampilkan detail jenis matcha	Pengunjung	High
FR-05	Menampilkan daftar dan detail artikel	Pengunjung	High
FR-06	Menampilkan rekomendasi menu	Pengunjung	High
FR-07	Menyaring menu berdasarkan rasa, kemanisan, dan jenis	Pengunjung	High
FR-08	Menampilkan empty state saat hasil tidak tersedia	Pengunjung	Medium
FR-09	Mencari matcha, artikel, dan menu	Pengunjung	High
FR-10	Menampilkan halaman kontak	Pengunjung	Medium
FR-11	Login admin dan proteksi dashboard	Admin	High
FR-12	Menampilkan ringkasan data	Admin	High
FR-13	CRUD data jenis matcha dan gambar	Admin	High
FR-14	CRUD artikel dan thumbnail	Admin	High
FR-15	CRUD rekomendasi dan atribut filter	Admin	High

Tabel 4.3 Kebutuhan fungsional sistem

4.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Kriteria Verifikasi
NFR-01	Keamanan	Dashboard hanya dapat diakses admin terautentikasi	Akses tanpa login dialihkan ke login
NFR-02	Usability	Navigasi, label, filter, dan pesan mudah dipahami	UAT dan observasi tugas
NFR-03	Responsivitas	Halaman dapat digunakan pada desktop dan smartphone	Screenshot desktop/mobile
NFR-04	Kinerja	Data ditampilkan dalam waktu akses yang wajar untuk skala data proyek	Observasi pemuatan dan query
NFR-05	Maintainability	Konten dapat diperbarui melalui dashboard	Uji CRUD tanpa edit source code
NFR-06	Reliabilitas	Data yang tersimpan dapat ditampilkan kembali	Refresh dan verifikasi data
NFR-07	Compatibility	Berjalan pada browser modern	Uji minimal Chrome/Edge/Firefox bila tersedia

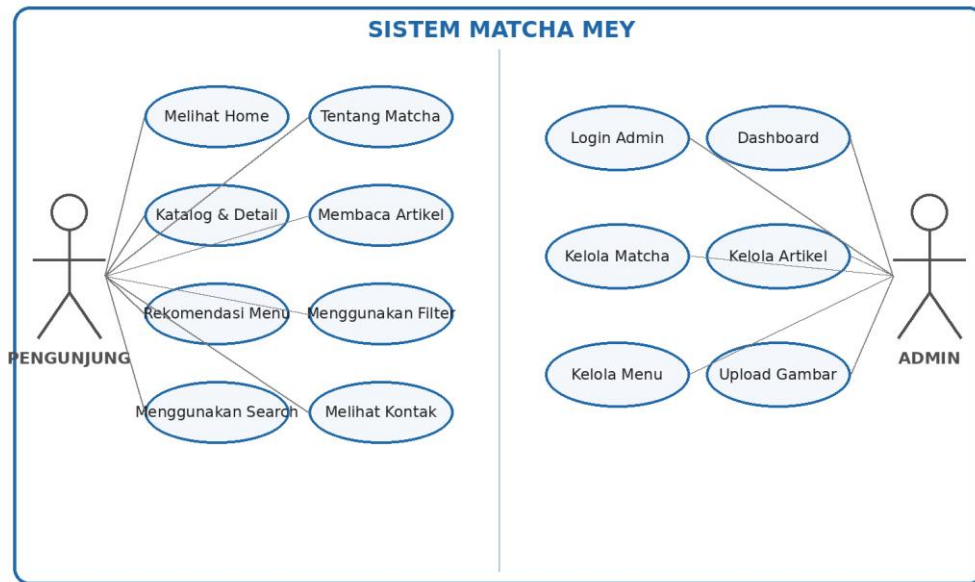
Tabel 4.4 Kebutuhan non-fungsional

4.2.4 Aturan Bisnis

- Halaman pengunjung dapat diakses tanpa login.
- Dashboard hanya dapat diakses setelah autentikasi admin berhasil.
- Data katalog berasal dari tabel matches dan data menu berasal dari tabel menu_recommendations.
- Artikel yang ditampilkan harus memenuhi aturan publikasi yang diterapkan pada sistem.
- Filter dapat menggunakan satu atau lebih parameter; parameter kosong tidak membatasi kategori tersebut.
- Kata kunci pencarian kosong tidak menjalankan pencarian atau harus memunculkan validasi yang jelas.
- Gambar harus memenuhi format dan ukuran yang diizinkan oleh aplikasi.

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Use Case

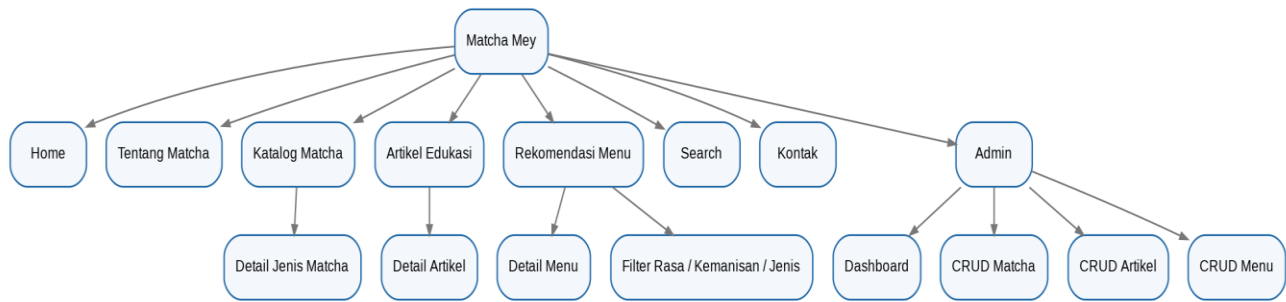


Gambar 4. 2 Use case utama sistem Matcha Mey

Kode	Use Case	Aktor	Hasil
UC-01	Melihat informasi dan katalog	Pengunjung	Konten ditampilkan dari database
UC-02	Menggunakan filter rekomendasi	Pengunjung	Daftar menu sesuai parameter atau empty state
UC-03	Menggunakan search	Pengunjung	Hasil lintas kategori atau pesan tidak ditemukan
UC-04	Login admin	Admin	Dashboard dapat diakses dengan kredensial valid
UC-05	Mengelola konten	Admin	Data ditambah, diubah, dihapus, dan tampil pada frontend
UC-06	Mengunggah gambar	Admin	File tersimpan dan dapat digunakan pada konten

Tabel 4.5 Ringkasan use case dan hasil yang diharapkan

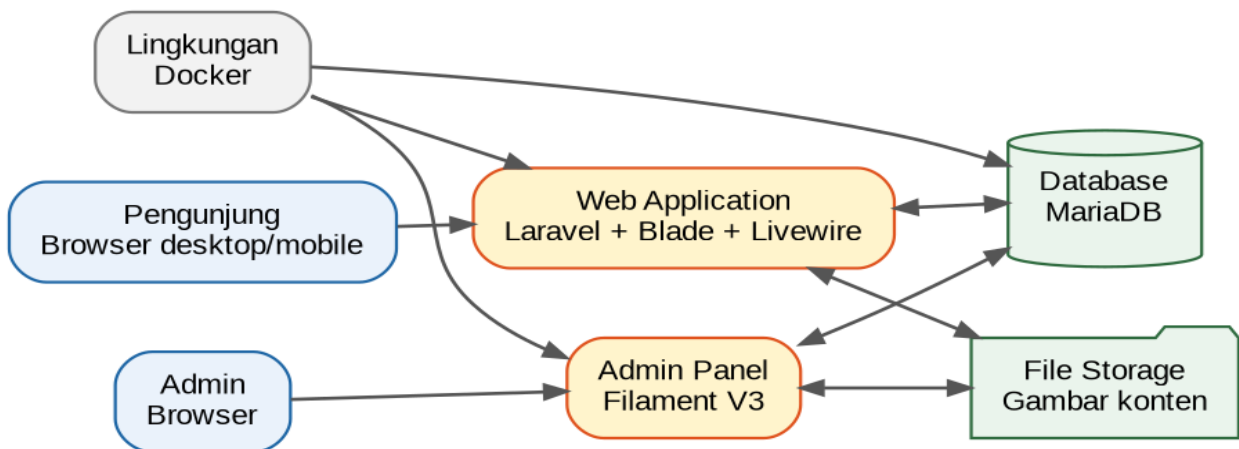
4.3.2 Sitemap dan Navigasi



Gambar 4. 3 Sitemap website pengunjung dan dashboard admin

Navigasi utama memisahkan halaman informasi, katalog, artikel, rekomendasi, pencarian, dan kontak. Halaman detail diakses dari item daftar. Dashboard admin berada pada area terproteksi dan menyediakan menu pengelolaan data.

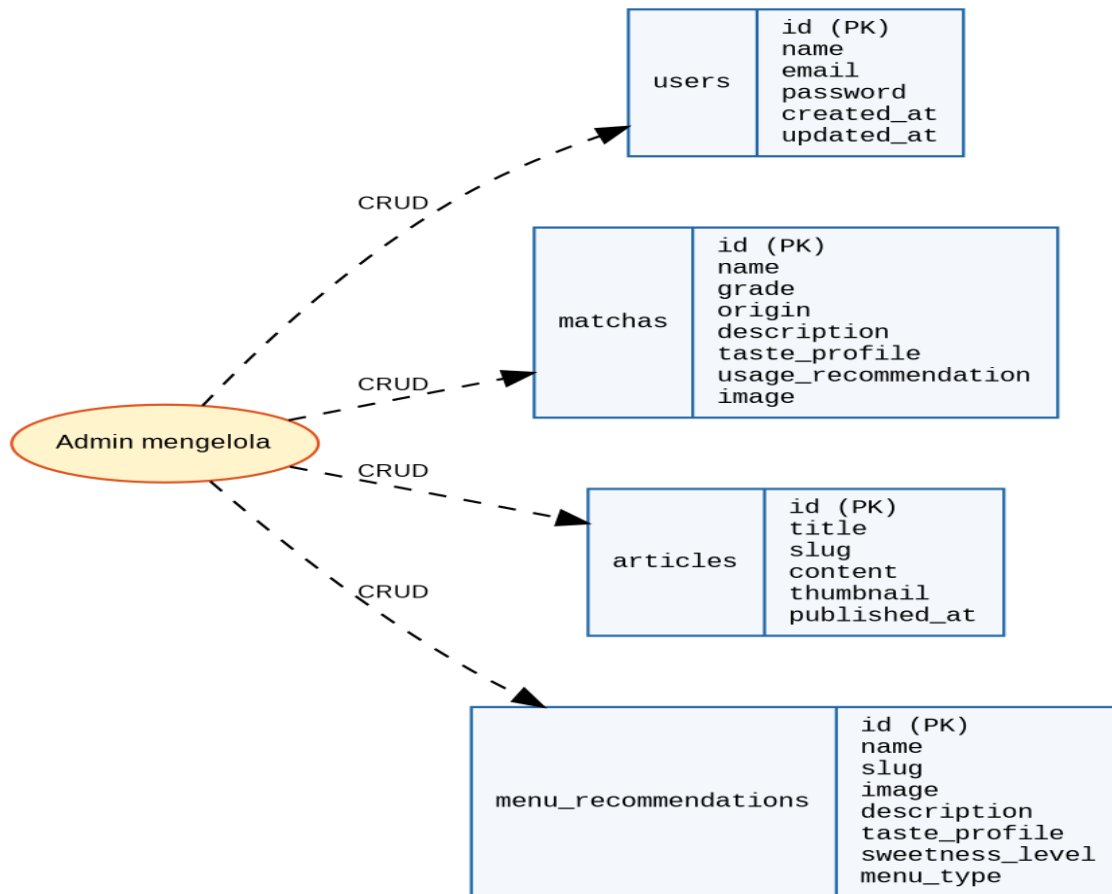
4.3.3 Arsitektur Sistem



Gambar 4. 4 Arsitektur logis sistem Matcha Mey

Aplikasi menggunakan arsitektur web berlapis. Browser mengirim request ke aplikasi Laravel. Komponen Blade dan Livewire membentuk antarmuka pengunjung, sedangkan Filament membentuk panel admin. Model berinteraksi dengan MariaDB, sementara gambar disimpan pada storage. Docker menyatukan layanan agar lingkungan pengembangan lebih konsisten.

4.3.4 Perancangan Basis Data

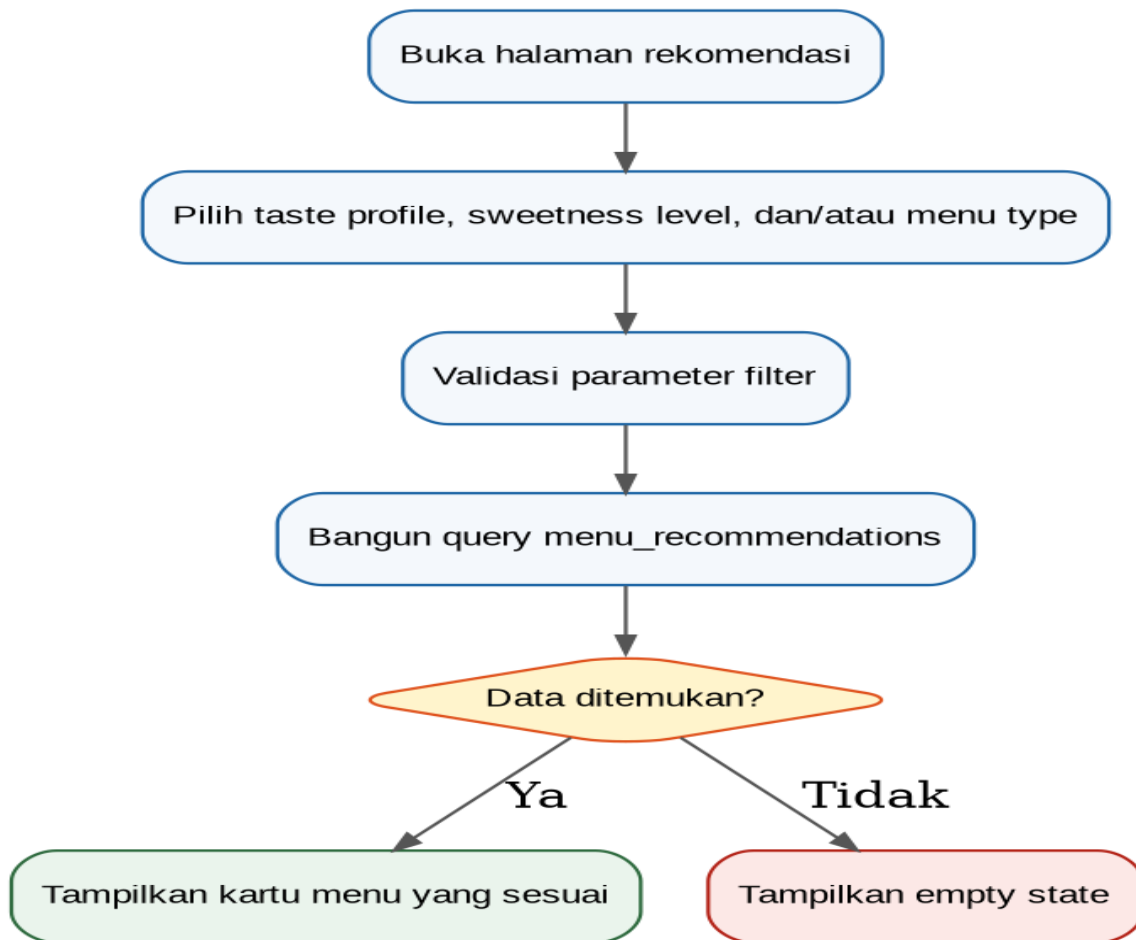


Gambar 4. 5 Model data ringkas sistem Matcha Mey

Entitas	Primary Key	Data Utama	Fungsi
users	id	name, email, password	Akun admin dan autentikasi
matchas	id	name, grade, origin, description, taste_profile, usage_recommendation, image	Katalog dan detail jenis matcha
articles	id	title, slug, content, thumbnail, published_at	Daftar dan detail artikel edukasi
menu_recommendations	id	name, slug, image, description, taste_profile, sweetness_level, menu_type	Rekomendasi dan filter menu

Tabel 4. 6 Entitas dan fungsi penyimpanan

4.3.5 Alur Filter Rekomendasi

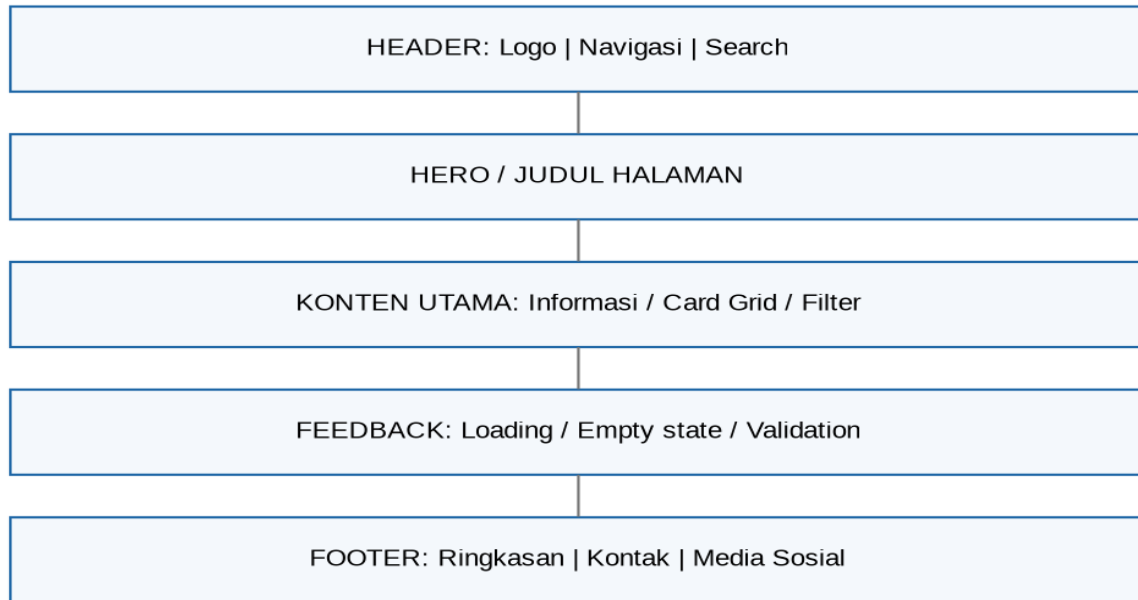


Gambar 4. 6 Alur proses filter rekomendasi menu

Filter diterapkan sebagai kondisi query. Apabila pengguna hanya memilih satu atribut, atribut lain tidak membatasi hasil. Apabila seluruh atribut dipilih, sistem menggunakan kombinasi nilai tersebut. Empty state diperlukan agar pengguna mengetahui bahwa sistem berhasil memproses filter tetapi tidak menemukan data yang cocok.

4.4 Perancangan Antarmuka

Antarmuka dirancang dengan struktur konsisten yang terdiri dari header, hero atau judul halaman, konten utama, feedback state, dan footer. Informasi disajikan melalui card, grid, label, tombol, filter, serta detail page. Prinsip yang digunakan adalah bahasa yang familiar, konsistensi navigasi, pengurangan beban ingatan pengguna, dan feedback yang jelas.



Gambar 4. 7 Struktur umum antarmuka halaman pengunjung

Halaman	Komponen Utama	Tujuan
Home	Header, hero, highlight katalog, artikel, rekomendasi, footer	Memberikan gambaran awal dan jalur navigasi
Tentang Matcha	Section pengertian, grade, origin/rasa, penggunaan, gambar	Edukasi dasar
Katalog	Grid card, gambar, nama, grade, origin, tombol detail	Perbandingan jenis matcha
Artikel	Card thumbnail, judul, ringkasan, tanggal, detail	Pemilihan konten edukasi
Rekomendasi	Filter, tombol terapkan/reset, card menu, empty state	Pemilihan menu sesuai preferensi
Search	Input, tombol, kategori hasil, validasi/empty state	Akses cepat lintas konten
Admin	Login, sidebar, ringkasan, tabel/form CRUD, upload	Pengelolaan konten

Tabel 4. 7 Rancangan komponen antarmuka per halaman

BAB 5

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

5.1.1 Lingkungan Implementasi

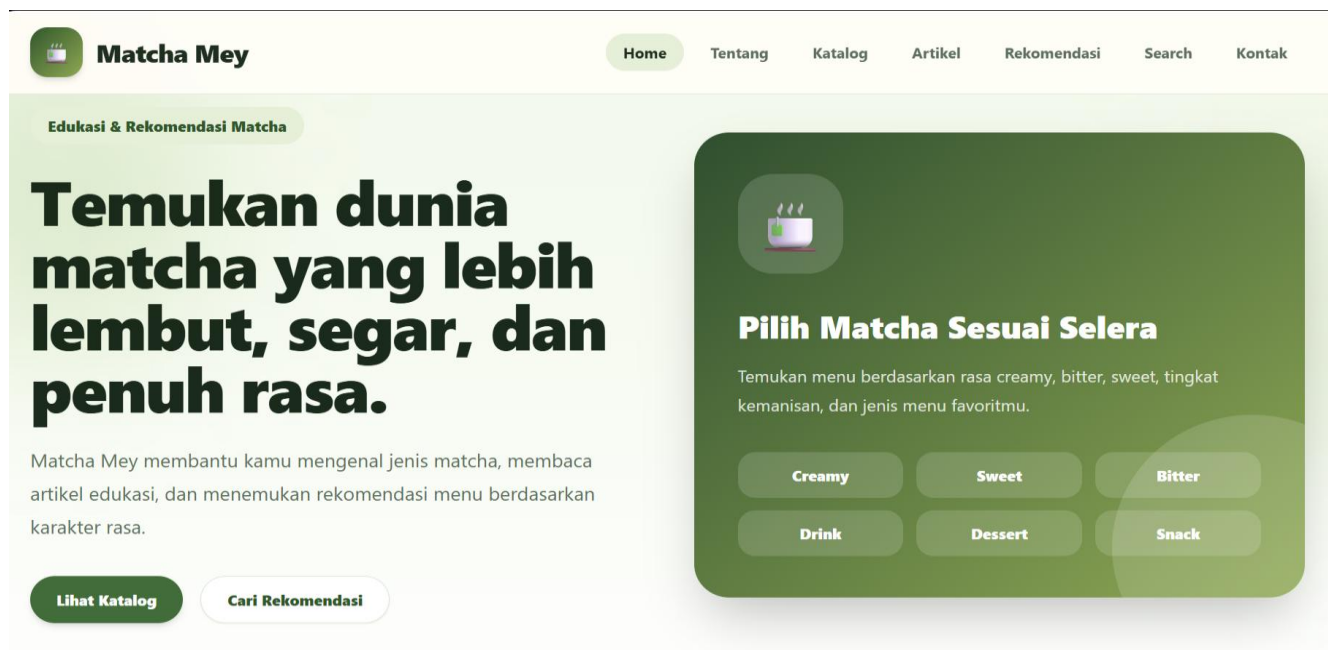
Komponen	Implementasi	Bukti yang Disarankan
Framework	Laravel	composer.json atau tampilan aplikasi berjalan
Frontend	Blade dan Livewire	Halaman dinamis/filter/search
Admin	Filament V3	Login, dashboard, tabel/form CRUD
Database	MariaDB	Data tampil dan bertahan setelah refresh
Container	Docker	Container/service aplikasi aktif bila digunakan saat demo
Storage	Public storage untuk gambar	Gambar katalog, artikel, dan menu tampil

Tabel 5. 1 Konfigurasi implementasi yang perlu diverifikasi

5.1.2 Implementasi Modul Pengunjung

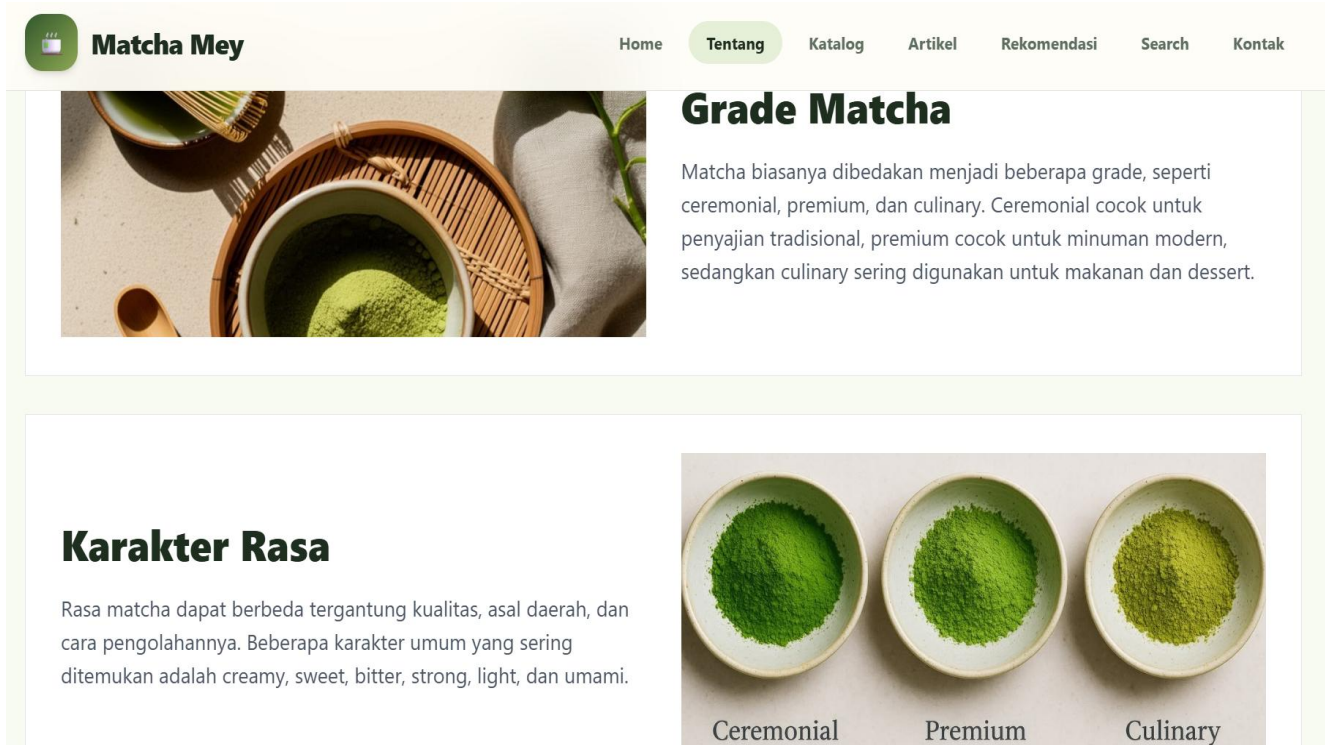
Modul pengunjung dapat diakses tanpa autentikasi. Halaman mengambil data yang relevan dari database dan menampilkannya melalui layout yang konsisten. Bukti implementasi ditempatkan pada kotak berikut.

- Home menampilkan identitas Matcha Mey, navigasi, dan konten utama.



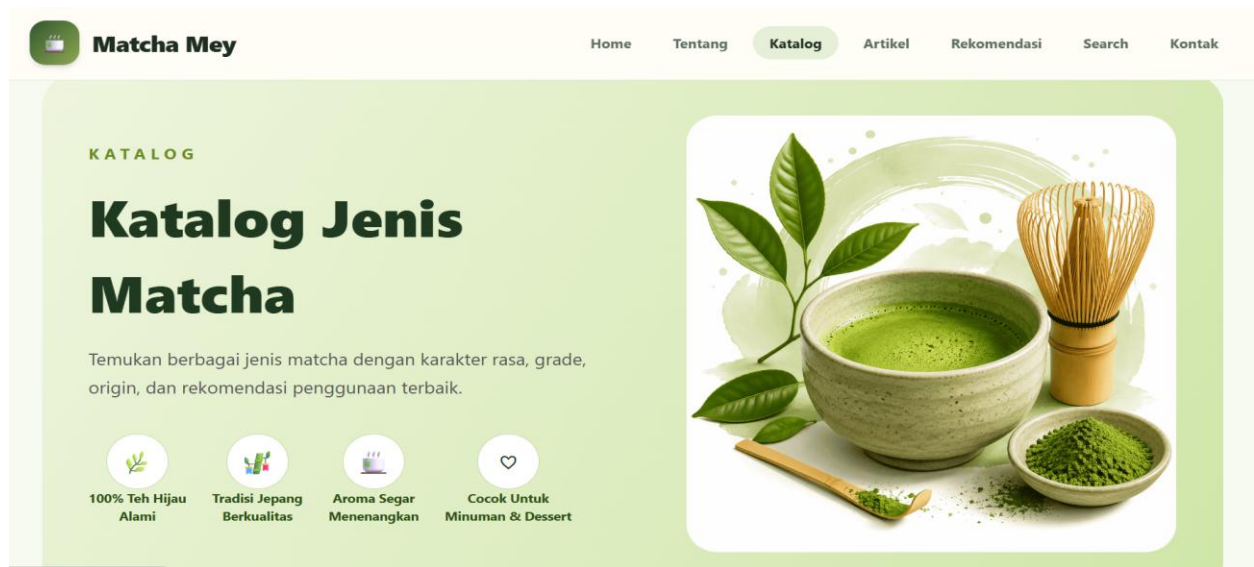
Gambar 5. 1 Tampilan halaman Home

- Halaman Tentang Matcha menyajikan edukasi dasar.



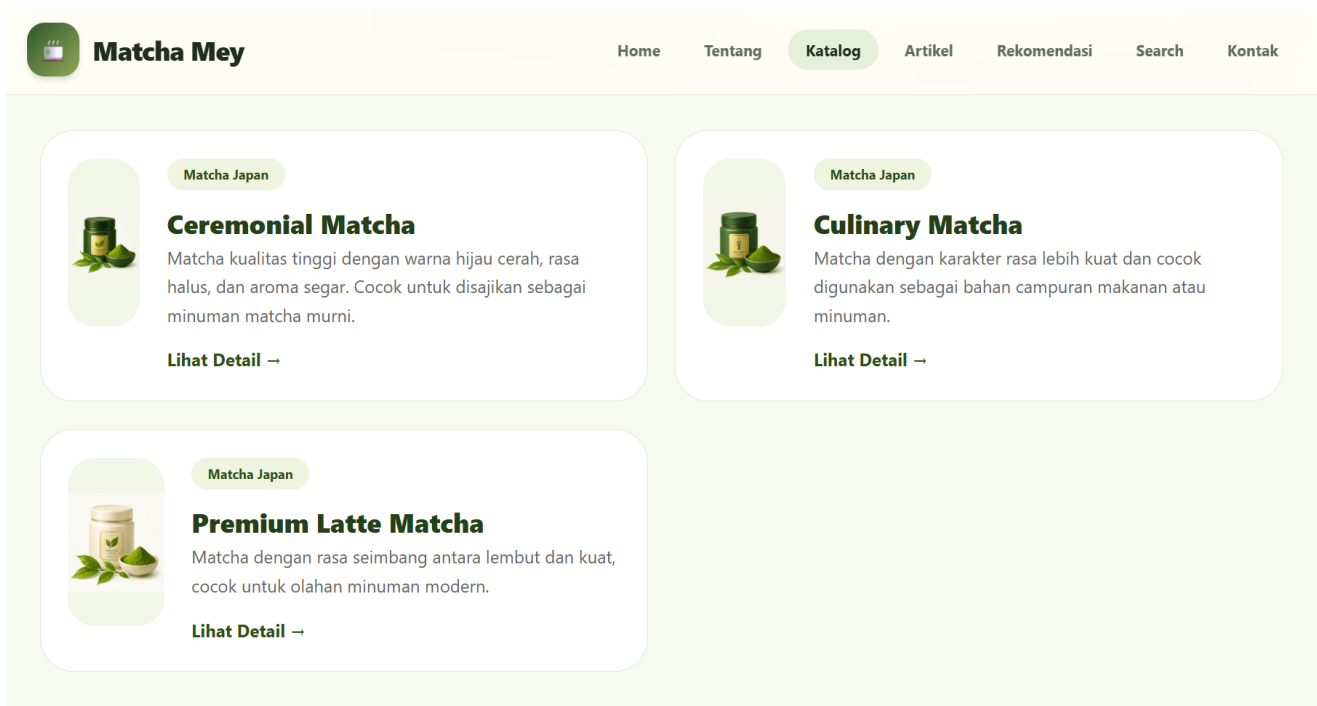
Gambar 5. 3 Tampilan halaman Tentang Matcha

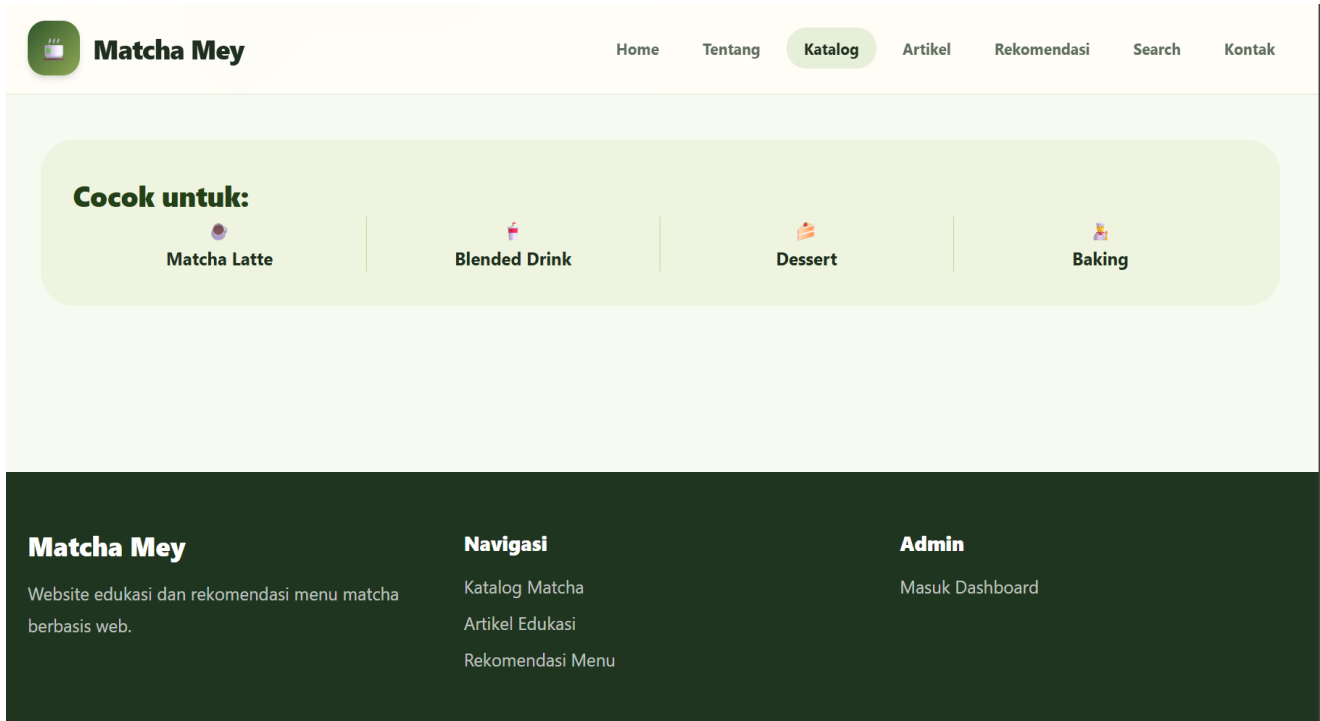
- Katalog menampilkan data jenis matcha dari database.



Gambar 5. 4 Tampilan katalog jenis matcha

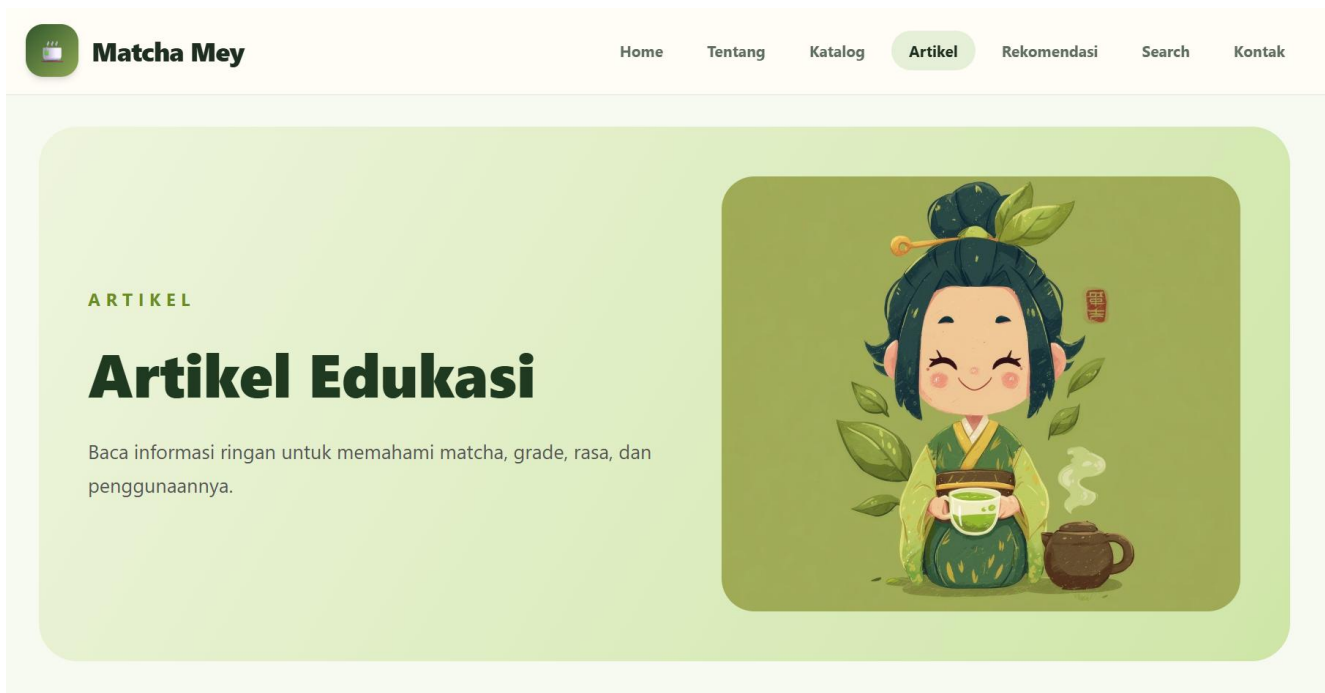
- Detail jenis matcha menampilkan informasi lengkap.





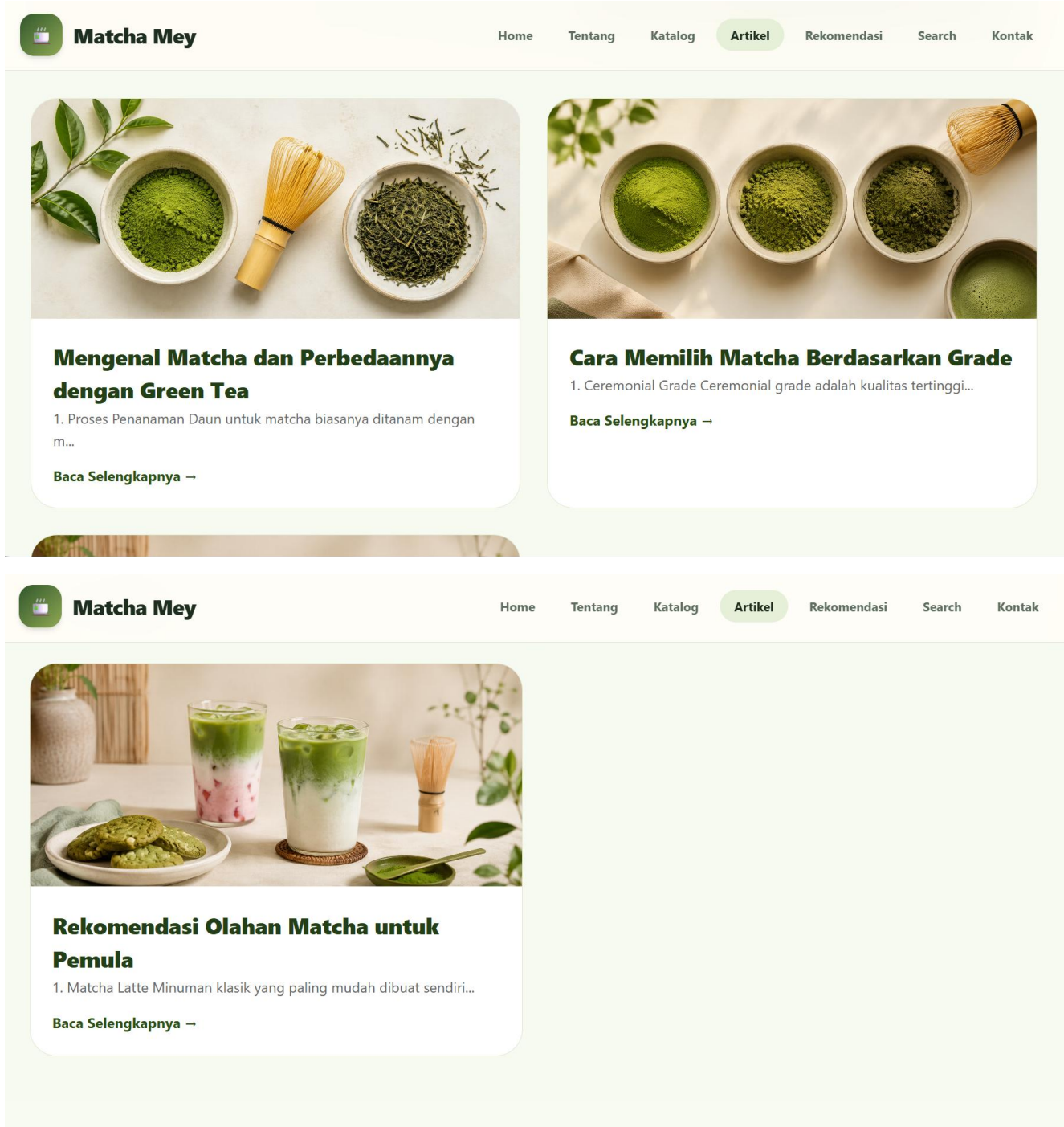
Gambar 5. 5 Tampilan detail jenis matcha

- Daftar artikel edukasi.



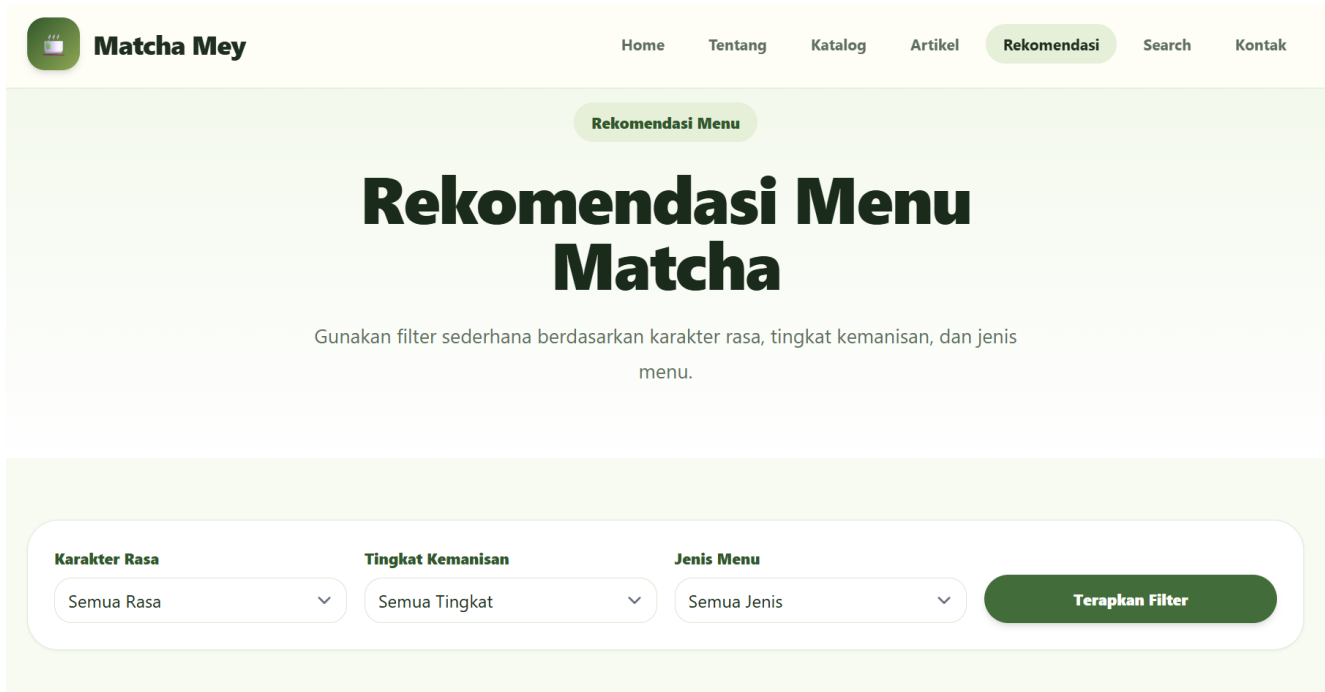
Gambar 5. 6 Tampilan daftar artikel edukasi

- Detail artikel edukasi.



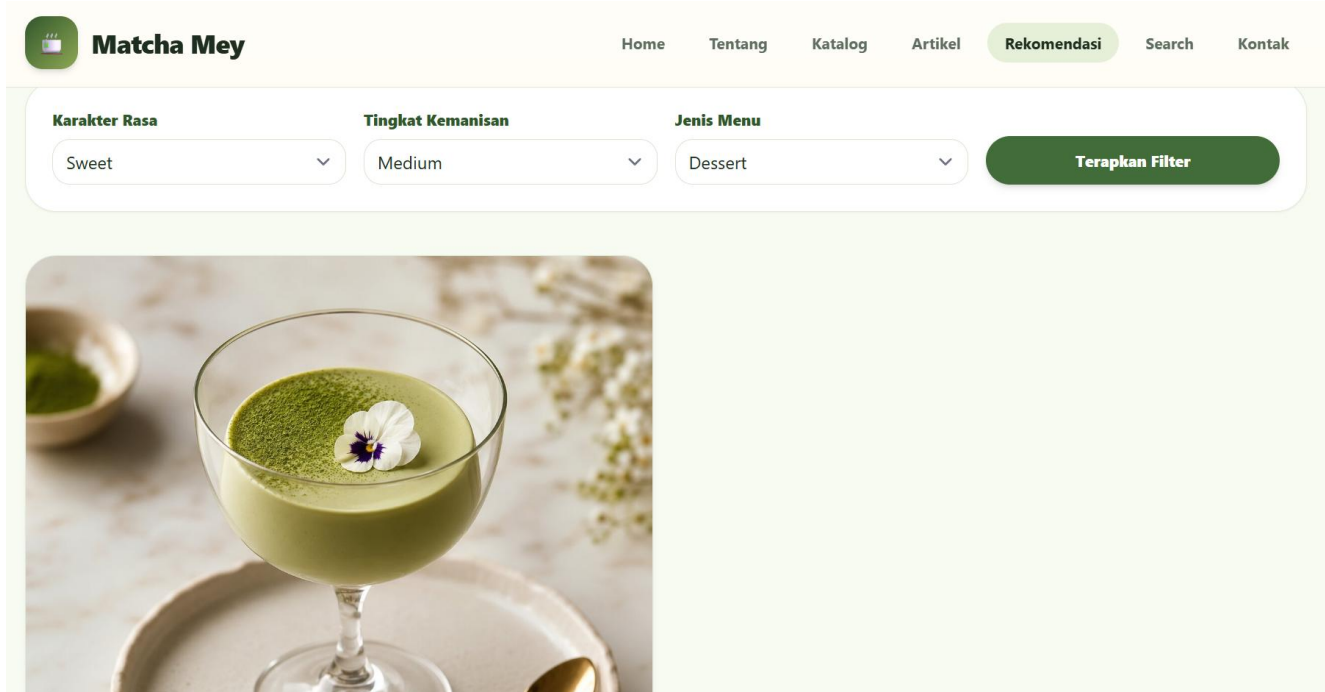
Gambar 5. 7 Tampilan detail artikel

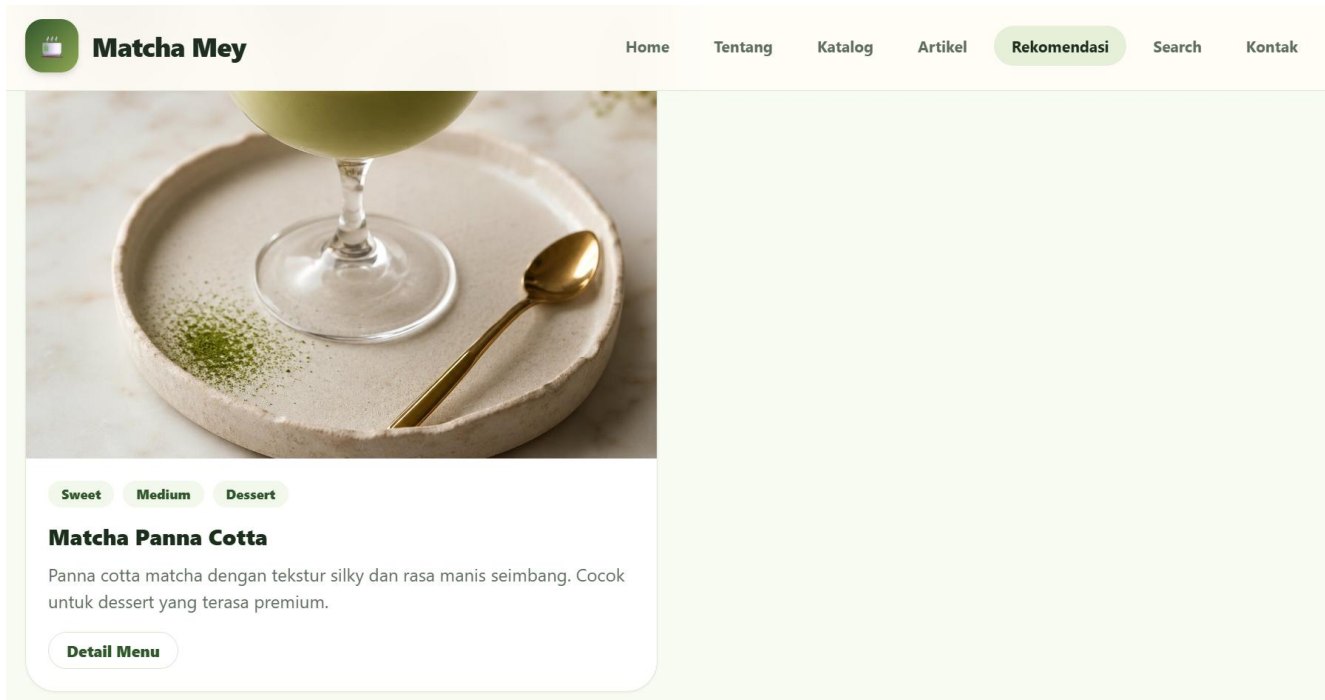
- Daftar rekomendasi menu dan kontrol filter.



Gambar 5. 8 Tampilan halaman rekomendasi sebelum filter

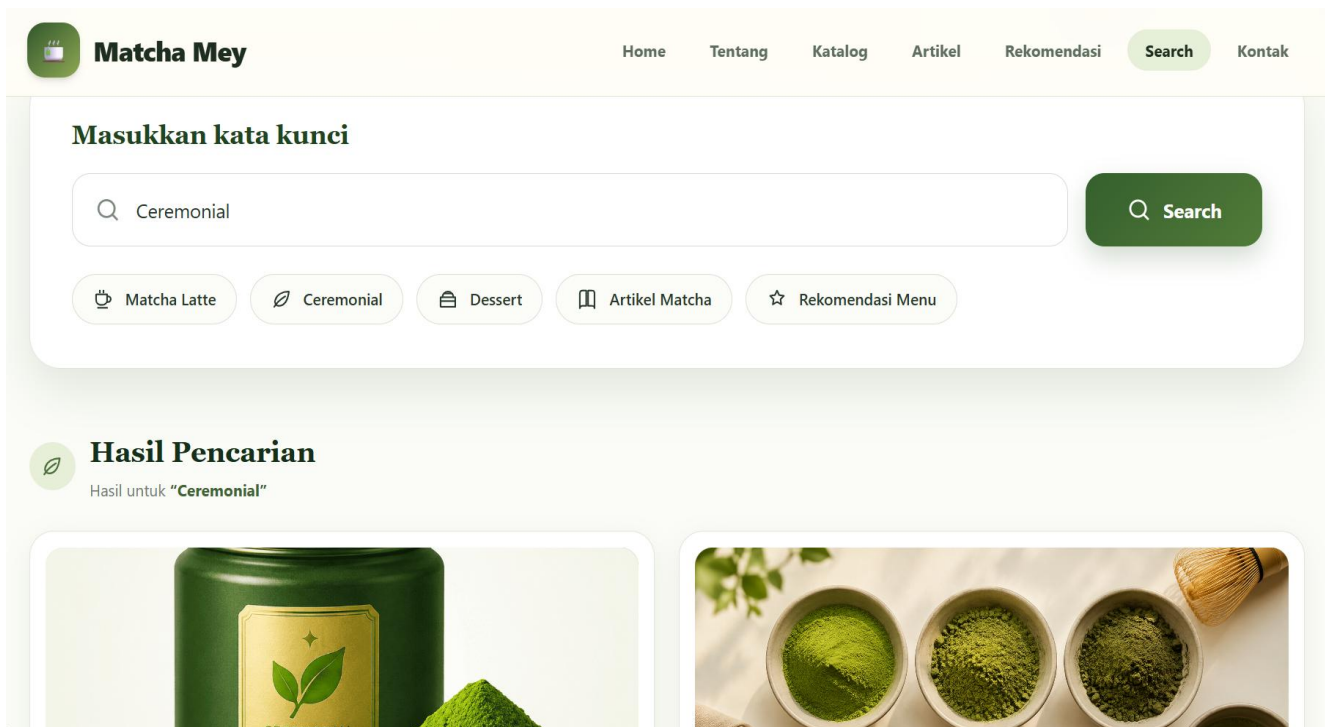
- Hasil rekomendasi berdasarkan preferensi.





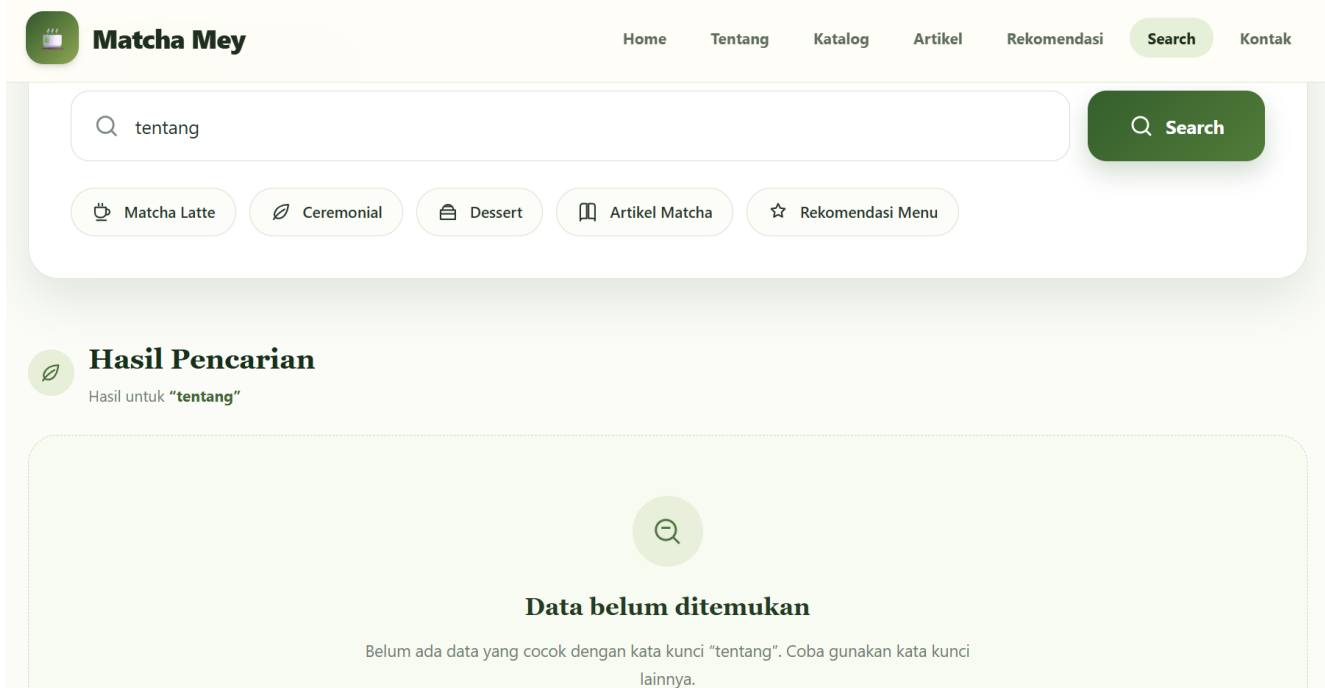
Gambar 5. 9 Hasil filter rekomendasi

- Fitur pencarian menampilkan data yang sesuai.



Gambar 5. 10 Hasil pencarian lintas kategori

- Penanganan pencarian tanpa hasil.



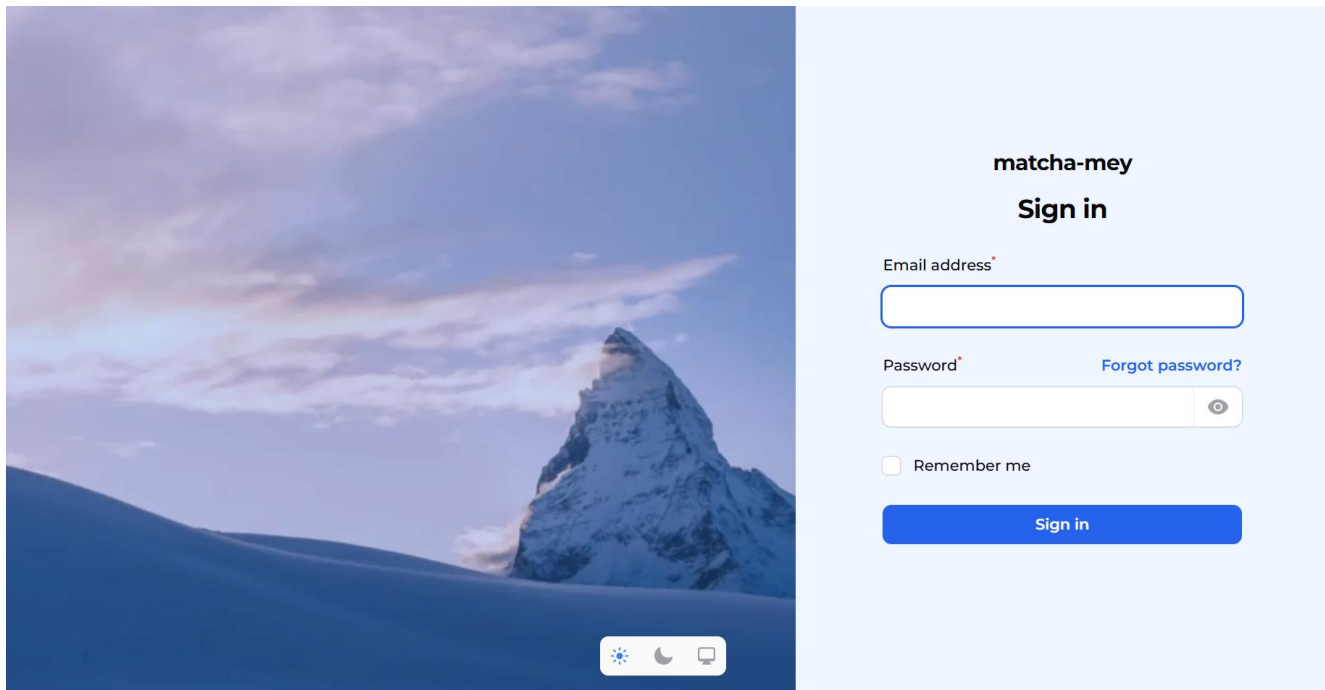
Gambar 5. 11 Validasi atau empty state pencarian

- Halaman kontak Matcha Mey.



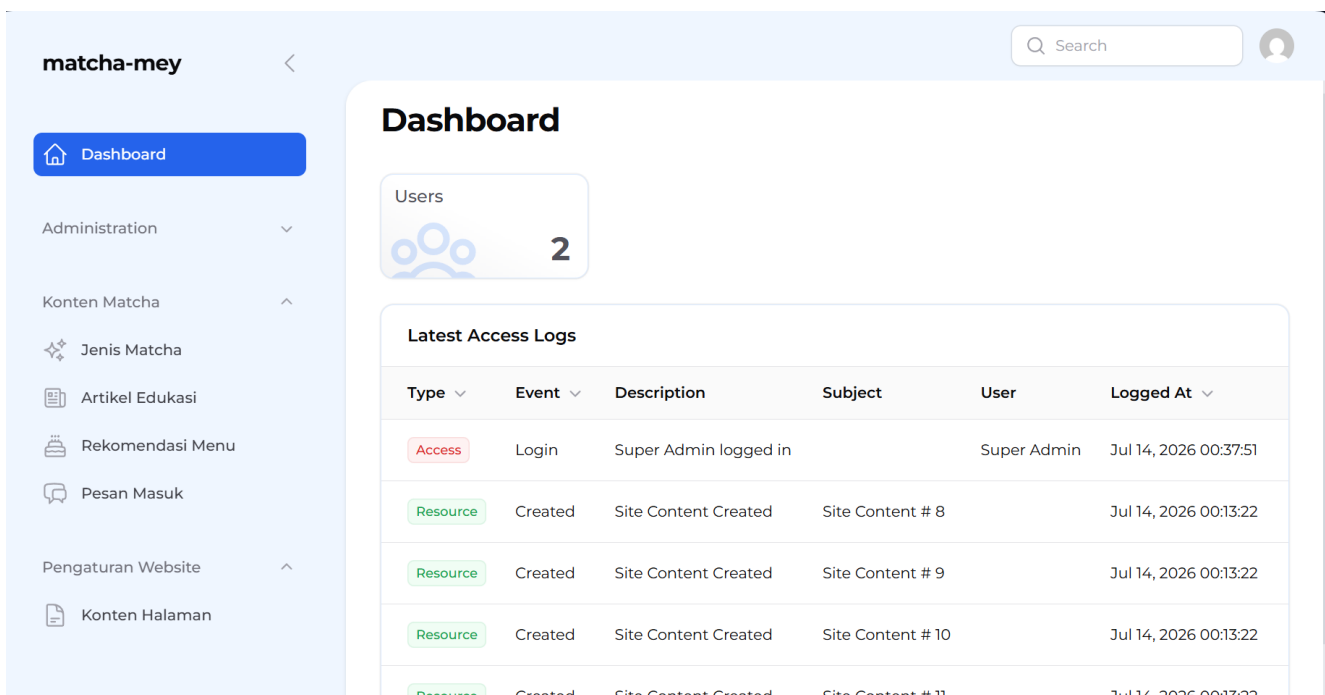
Gambar 5. 13 Tampilan halaman kontak

5.1.3 Implementasi Dashboard Admin



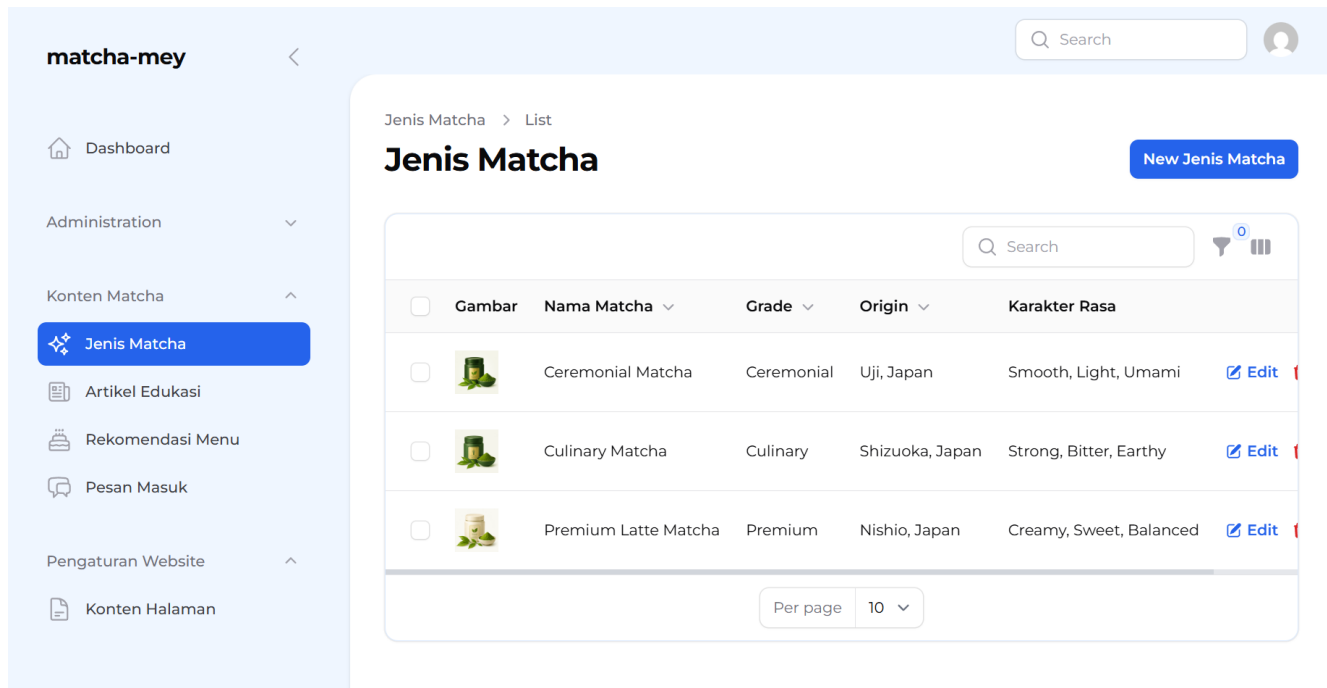
Gambar 5. 14 Tampilan login admin

- Dashboard memberikan ringkasan konten.



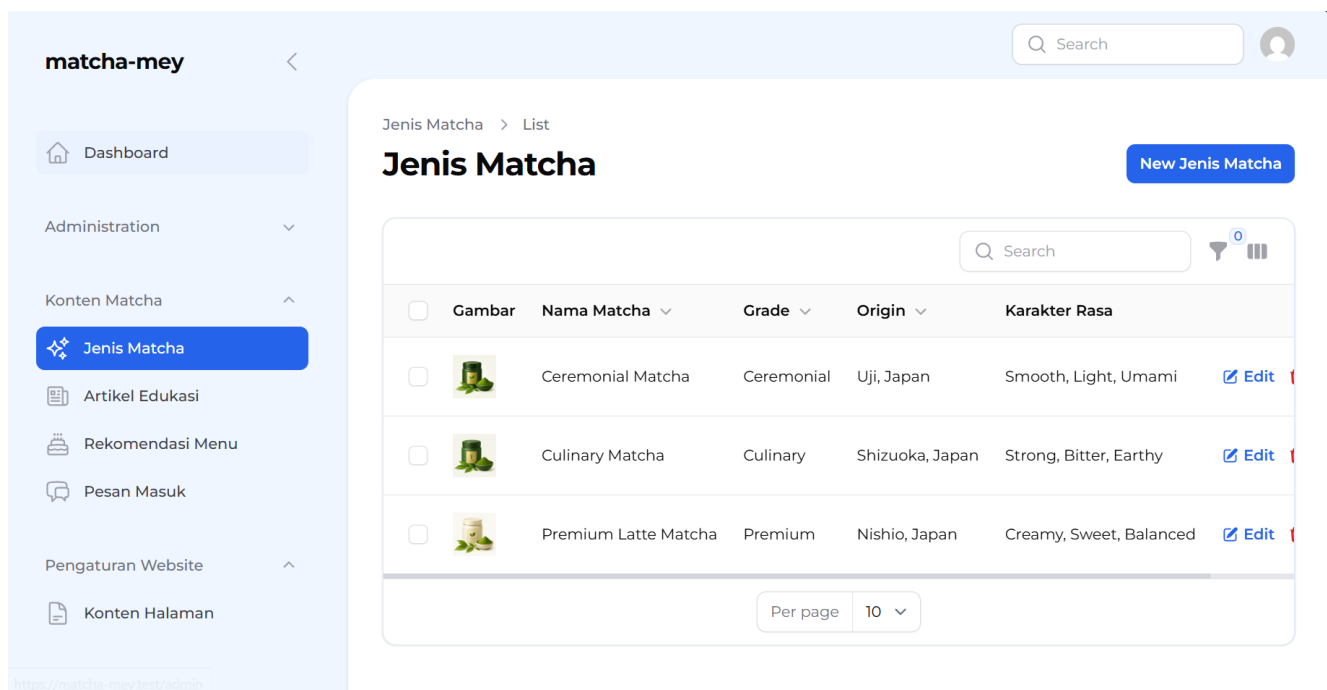
Gambar 5. 15 Tampilan dashboard admin

- Admin dapat melakukan CRUD data matcha.



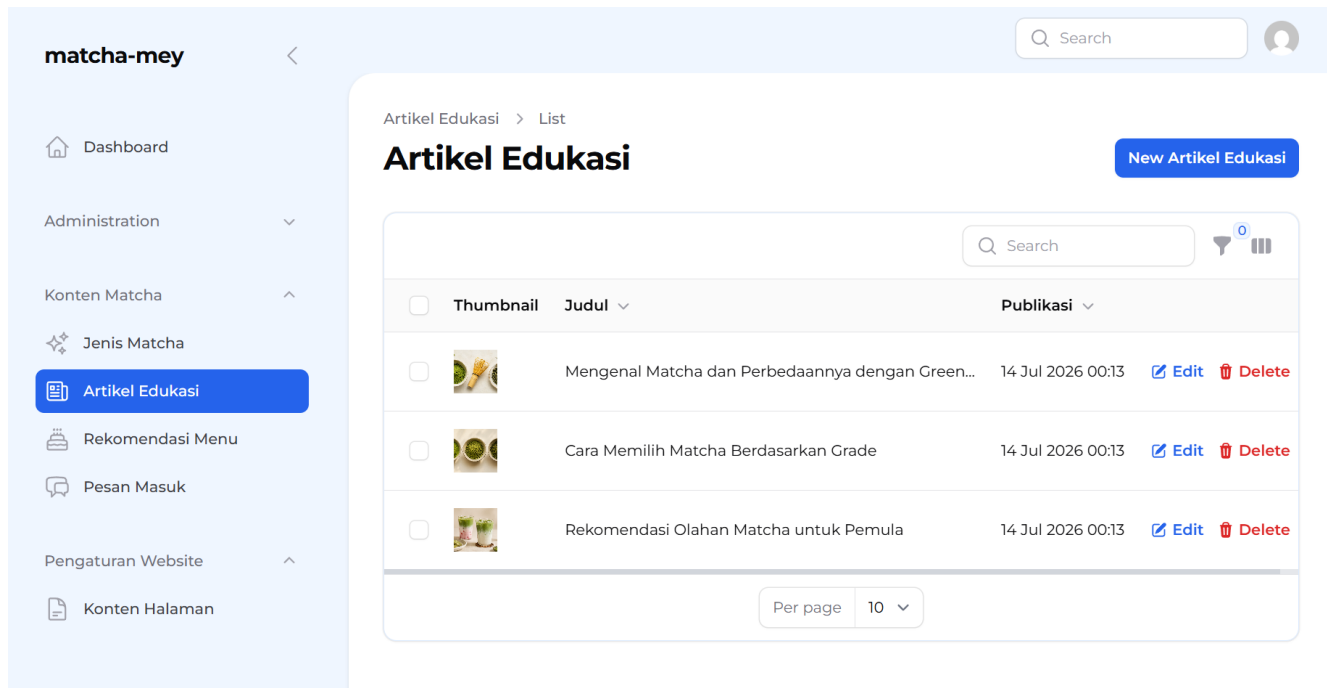
Gambar 5. 16 Tampilan manajemen jenis matcha

- Admin dapat mengelola artikel.



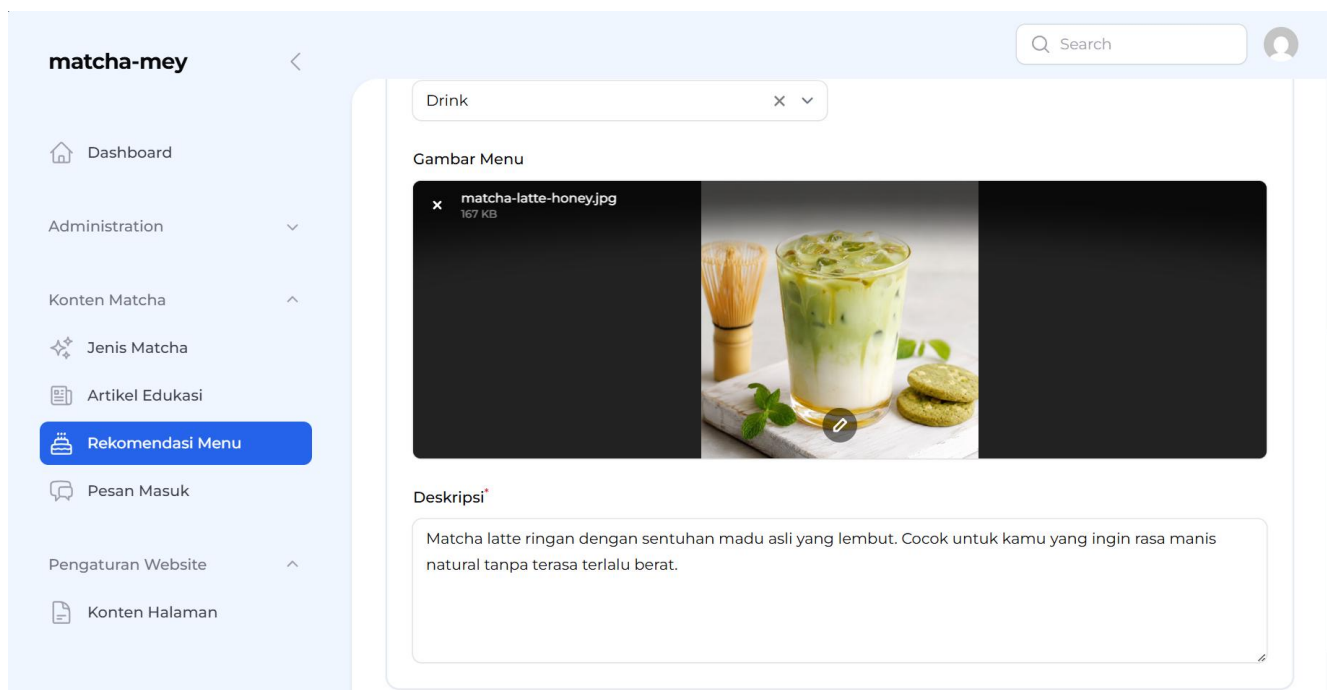
Gambar 5. 17 Tampilan manajemen artikel

- Admin dapat mengelola menu dan atribut filter.



Gambar 5. 18 Tampilan manajemen rekomendasi menu

- Gambar tersimpan dan digunakan oleh konten.



Gambar 5. 19 Bukti upload gambar berhasil

Modul	Komponen Teknis	Data/Output
Katalog matcha	Model Matcha, route/component, Blade card/detail	Nama, grade, origin, taste profile, usage, image
Artikel	Model Article, slug route, list/detail view	Judul, ringkasan/konten, thumbnail, published_at
Rekomendasi	Model MenuRecommendation, Livewire/filter query	Menu dan atribut taste/sweetness/type
Search	Input query dan agregasi hasil	Hasil berdasarkan kata kunci atau empty state
Admin	Filament Resources dan authentication	CRUD, validation, upload, dashboard

Tabel 5.2 Pemetaan modul implementasi

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional menggunakan pendekatan black-box. Status pada tabel sengaja dibuat sebagai kolom verifikasi agar tidak menyatakan hasil yang belum dibuktikan. Setelah pengujian dilakukan, isi hasil aktual, status Lulus/Gagal, tanggal, dan bukti screenshot.

ID	Skenario	Input/Kondisi	Hasil Diharapkan	Status
TC-P01	Buka Home	URL utama dapat diakses	Home tampil tanpa error	Lulus
TC-P02	Buka Tentang Matcha	Klik navigasi Tentang	Konten edukasi tampil	Lulus
TC-P03	Lihat katalog	Data matcha tersedia	Card katalog tampil	Lulus
TC-P04	Buka detail matcha	Klik salah satu card	Detail sesuai data terpilih	Lulus
TC-P05	Buka artikel	Artikel published tersedia	Daftar dan detail artikel tampil	Lulus
TC-P06	Filter satu atribut	Pilih taste profile	Hasil sesuai taste profile	Lulus
TC-P07	Filter tiga atribut	Pilih taste, sweetness, type	Hasil memenuhi kombinasi	Lulus
TC-P08	Search valid	Masukkan kata kunci tersedia	Hasil yang relevan tampil	Lulus
TC-P09	Search tanpa hasil	Masukkan kata kunci acak	Pesan data tidak tersedia	Lulus
TC-P10	Search kosong	Kosongkan input	Tidak menjalankan pencarian/validasi	Lulus

ID	Skenario	Input/Kondisi	Hasil Diharapkan	Status
TC-P111	Buka kontak	Klik navigasi kontak	Informasi kontak tampil	Lulus

Tabel 5.3 Skenario pengujian fungsional pengunjung

ID	Skenario	Input/Kondisi	Hasil Diharapkan	Status
TC-A01	Login valid	Email/password valid	Masuk dashboard	Lulus
TC-A02	Login invalid	Kredensial salah	Pesan error, tetap di login	Lulus
TC-A03	Akses tanpa login	Buka URL admin	Dialihkan ke login	Lulus
TC-A04	Tambah matcha	Isi seluruh field wajib	Data tersimpan dan tampil	Lulus
TC-A05	Edit matcha	Ubah satu atribut	Perubahan tersimpan	Lulus
TC-A06	Hapus matcha	Konfirmasi hapus	Data tidak tampil lagi	Lulus
TC-A07	Kelola artikel	Tambah/edit/hapus artikel	Perubahan tampil sesuai publikasi	Lulus
TC-A08	Kelola menu	Tambah/edit/hapus menu	Menu dan filter terbaru	Lulus
TC-A09	Upload valid	JPG/PNG/WEBP sesuai batas	Gambar tersimpan dan tampil	Lulus
TC-A10	Upload invalid	Format/ukuran tidak sesuai	Validasi error tampil	Lulus

Tabel 5.4 Skenario pengujian fungsional admin

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan setelah fungsi utama stabil. Responden diminta menjalankan tugas singkat, kemudian memberi penilaian terhadap pernyataan berikut. Jumlah responden, profil singkat, tanggal, dan build yang digunakan perlu dicatat agar hasil dapat dipertanggungjawabkan.

ID	Pernyataan
UAT-01	Navigasi website mudah dipahami.
UAT-02	Informasi dasar mengenai matcha disajikan dengan jelas.
UAT-03	Katalog dan detail jenis matcha membantu memahami perbedaan produk.
UAT-04	Artikel edukasi mudah ditemukan dan dibaca.
UAT-05	Filter rekomendasi mudah digunakan.
UAT-06	Hasil rekomendasi sesuai dengan filter yang dipilih.

ID	Pernyataan
UAT-07	Fitur pencarian membantu menemukan informasi lebih cepat.
UAT-08	Pesan validasi dan data tidak ditemukan mudah dipahami.
UAT-09	Tampilan nyaman digunakan pada perangkat yang dipakai.
UAT-10	Secara keseluruhan Matcha Mey bermanfaat sebagai media edukasi dan rekomendasi.

Tabel 5.5 Instrumen UAT pengguna

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Analisis hasil pengujian harus disusun setelah tabel pada Subbab 5.2 dan 5.3 diisi. Laporan tidak boleh menyatakan seluruh fitur lulus apabila bukti aktual belum tersedia. Gunakan format analisis berikut untuk menjaga konsistensi.

- Hitung jumlah test case Lulus, Gagal, dan Belum Diuji pada modul pengunjung serta admin.
- Kelompokkan defect berdasarkan severity: blocker, major, minor, atau cosmetic.
- Jelaskan perbaikan yang dilakukan dan cantumkan hasil retest.
- Bandingkan hasil akhir dengan acceptance criteria pada PRD.
- Rangkum skor UAT dan komentar responden; pisahkan temuan fitur, konten, dan tampilan.
- Jelaskan keterbatasan pengujian, misalnya jumlah responden, browser, perangkat, atau ukuran dataset.

Requirement	Fitur/Modul	Test Case	Bukti Screenshot	Status
FR-01–FR-05	Home, About, Katalog, Artikel	TC-P01–TC-P05	Gambar 5.1–5.7	[Isi]
FR-06–FR-08	Rekomendasi dan Filter	TC-P06–TC-P08	Gambar 5.8–5.10	[Isi]
FR-09	Search	TC-P09–TC-P11	Gambar 5.11–5.12	[Isi]
FR-10	Kontak	TC-P12	Gambar 5.13	[Isi]
FR-11–FR-15	Admin dan CRUD	TC-A01–TC-A10	Gambar 5.14–5.19	[Isi]
NFR-02–NFR-03	Usability dan responsivitas	UAT & TC-P13	Gambar 5.2 + rekap UAT	[Isi]

Tabel 5.7 Matriks traceability kebutuhan dan bukti

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi yang didokumentasikan, Matcha Mey dirancang sebagai website yang mengintegrasikan edukasi matcha, katalog, artikel, rekomendasi menu, filter preferensi, pencarian, kontak, dan pengelolaan konten melalui dashboard admin. Struktur fitur tersebut menjawab masalah utama berupa informasi yang tersebar, pemilihan menu yang kurang terarah, dan pembaruan konten yang tidak terpusat.

Pengembangan menggunakan pendekatan iteratif berbasis backlog pada PRD. Laravel, Blade, Livewire, Filament V3, MariaDB, Docker, serta Git/GitHub dipetakan sesuai fungsi teknis masing-masing. Perancangan mencakup use case, sitemap, arsitektur, model data, alur filter, dan struktur antarmuka agar implementasi dapat ditelusuri kembali ke kebutuhan bisnis.

Kesimpulan akhir mengenai keberhasilan fungsional dan penerimaan pengguna harus disesuaikan setelah seluruh test case serta UAT diisi. Bukti screenshot yang ditempatkan pada Bab 5 berfungsi sebagai evidensi implementasi. Apabila seluruh acceptance criteria utama terpenuhi, Matcha Mey dapat dinyatakan memenuhi tujuan MVP sebagai media edukasi dan rekomendasi menu matcha berbasis web.

6.2 Saran

- Melengkapi pengujian pada beberapa browser dan ukuran layar serta mencatat spesifikasi perangkat.
- Menambah validasi kualitas gambar, kompresi, dan kebijakan penamaan file agar storage lebih terkelola.
- Menyediakan pencarian dengan kategori, sorting, pagination, dan highlight kata kunci.
- Menambah filter katalog matcha berdasarkan grade, origin, atau taste profile.
- Menyediakan pengaturan konten halaman kontak dan section Home melalui dashboard.
- Menambahkan audit log, role admin, backup database, dan prosedur deployment untuk penggunaan yang lebih luas.
- Apabila dataset dan histori interaksi tersedia, rekomendasi dapat dikembangkan menuju personalisasi; pengembangan tersebut perlu dipisahkan dari filter sederhana yang menjadi scope versi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2018). *7 in 1 Pemrograman Web untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Aminudin. (2015). *Cara Efektif Belajar Framework Laravel*. Yogyakarta: Lokomedia.
- Anwar, M., & Riyanto, V. (2019). Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web sebagai Media Penyalpaaian Informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 10(2), 45–52.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide* (2nd ed.). Boston: Addison-Wesley.
- Docker Inc. (2024). *Docker Documentation: Get Started with Docker*. Retrieved from <https://docs.docker.com/>
- FilamentPHP. (2024). *Filament Documentation*. Retrieved from <https://filamentphp.com/docs>
- Hidayat, R. (2017). *Cara Praktis Membangun Website Gratis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *Systems Analysis and Design* (10th ed.). Pearson.
- Kroenke, D. M., & Boyle, R. J. (2019). *Using MIS*. Pearson.
- Laravel. (2024). *Laravel Documentation*. Retrieved from <https://laravel.com/docs>
- Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development* (3rd ed.). Pearson Education.
- MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB Server Documentation*. Retrieved from <https://mariadb.com/kb/>
- Nugroho, A. (2010). *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java*. Yogyakarta: Andi.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Boston: Pearson.

Welling, L., & Thomson, L. (2017). *PHP and MySQL Web Development* (5th ed.). Indianapolis: Addison-Wesley.